

PROGETTO PALESTRA

INGEGNERIA DEL SOFTWARE E PROGRAMMAZIONE
SOLFANELLI DAVIDE, MILLETTI DAFNE, CHIORRINI GABRIELE

Sistema di Gestione Palestra

«Fasi» del progetto

Descrizione generale del gestionale	2
Funzionalità Lato Amministratore (Gestione e Controllo)	2
Funzionalità Lato Cliente (Servizi e Fruizione).....	2
Logica di Controllo del Sistema (Regole di Business e Sicurezza).....	3
Strumenti di Analisi (Statistiche)	3
Limiti del Sistema	3
Scelta della metodologia	4
Analisi dei requisiti	4
Requisiti Funzionali	4
Requisiti non funzionali	6
Casi d'uso.....	7
Attori	7
Casi d'uso principali	7
Diagramma dei casi d'uso: Amministratore.....	9
Diagramma caso d'uso Cliente	10
Diagramma caso d'uso Sistema	10
Diagramma caso d'uso Tempo	10
Descrizione di ogni caso d'uso	11
TABELLA DI MAPPING	28
MoSCow.....	29
CLASSI ANALISI CLIENTE.....	30
CLIENTE	30
SISTEMA.....	31
DIAGRAMMI DI SEQUENZA.....	32
DIAGRAMMI DI ATTIVITÀ.....	48
DIAGRAMMA CLASSI PROGETTAZIONE.....	64
CLASSI DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ	64
CLASSI DI PROGETTAZIONE INGRESSO.....	64
CLASSI PROGETTAZIONE PALESTRA	65
CLASSI PROGETTAZIONE UTENTE	65
MOCKUP	67

Descrizione generale del gestionale

Il software è un sistema di gestione centralizzato progettato per automatizzare ed ottimizzare le attività quotidiane di una palestra. La piattaforma si propone come un punto di incontro digitale tra le esigenze operative della struttura (gestite dagli **Amministratori**) e l'esperienza d'uso della palestra da parte degli utenti (i **Clienti**). Il cuore del sistema ruota attorno al controllo degli accessi, alla pianificazione commerciale degli abbonamenti e alla logistica delle prenotazioni (per sale e corsi), offrendo inoltre strumenti analitici per monitorare l'andamento della palestra.

Al fine di garantire la sicurezza dei dati, l'accesso al sistema è strettamente regolato da un modulo di autenticazione: ogni utente (sia esso cliente o amministratore) deve effettuare il login tramite username e password; il sistema verifica l'identità e il ruolo associato, indirizzando l'utente verso la corretta interfaccia grafica e i relativi permessi.

Funzionalità Lato Amministratore (Gestione e Controllo)

L'Amministratore (che include anche il personale di segreteria registrato e gli istruttori) detiene il controllo operativo del sistema e si occupa principalmente di tre macroaree:

1. **Anagrafica e Gestione degli Utenti:** L'amministratore ha il potere di iscrivere nuovi clienti al sistema, inserendo i dati anagrafici e di contatto. Ha inoltre la facoltà di modificare i profili esistenti (es. aggiornamento di e-mail o telefono) ed eliminare utenti qualora cessino la frequentazione. La stessa logica di gestione (creazione, modifica ed eliminazione) si applica in modo speculare anche al personale interno della palestra.
2. **Politiche Commerciali e Contabilità (Abbonamenti e Pagamenti):** Il sistema permette all'amministratore di configurare e creare diverse tipologie di abbonamento (es. mensile, annuale, trimestrale...). Quando un cliente acquista un pacchetto, l'amministratore registra manualmente il pagamento (poiché il sistema non prevede transazioni in-app), attivando o aggiornando lo stato dell'abbonamento del cliente.
3. **Pianificazione della Logistica (Corsi e Sale):** L'amministratore è il progettista dell'offerta sportiva: può creare nuovi corsi, stabilire i giorni della settimana in cui si tengono (es. lunedì e mercoledì), assegnare un istruttore specifico e fissare gli orari. Per garantire la qualità delle lezioni, definisce la capienza massima consentita per ogni singolo corso e stabilisce il tetto massimo di ingressi simultanei per la sala pesi, strutturando quest'ultima in fasce orarie da un'ora ciascuna. Il sistema supporta l'amministratore nelle modifiche o eliminazioni dei corsi, impedendo conflitti logistici come la sovrapposizione degli impegni dello stesso istruttore.

Funzionalità Lato Cliente (Servizi e Fruizione)

Il Cliente interagisce con il sistema principalmente in modalità di consultazione e prenotazione autonomi, avendo a disposizione un pannello personale per gestire la propria routine sportiva:

1. **Monitoraggio del proprio Stato:** Il cliente può verificare in tempo reale la validità e la data di scadenza del proprio abbonamento, nonché lo stato del proprio certificato medico (sapendo quanti giorni mancano alla scadenza). Inoltre al termine di ogni operazione di pagamento, il cliente può visualizzare la relativa ricevuta digitale.
2. **Pianificazione degli Allenamenti (Prenotazioni):** Il cliente ha accesso al calendario orario dei corsi e alle disponibilità della sala pesi. In base ai posti liberi residui, può prenotare autonomamente il proprio posto per una lezione di gruppo o per una specifica fascia oraria in sala pesi in aggiunta in caso di prenotazione di un corso può visualizzare gli iscritti in quel corso. Qualora sopraggiungessero impegni, il sistema permette al cliente di annullare la prenotazione, liberando immediatamente il posto per altri utenti.

Logica di Controllo del Sistema (Regole di Business e Sicurezza)

Il vero valore del software risiede nei suoi automatismi e nei severi controlli di integrità che agiscono "dietro le quinte" per far rispettare il regolamento della palestra senza bisogno di supervisione umana costante:

- **Tutela Sanitaria e Legale:** All'atto dell'ingresso del cliente in struttura (registrazione del check-in), il software effettua un controllo incrociato istantaneo. L'accesso viene bloccato se l'abbonamento è scaduto o se il certificato medico risulta non valido.
- **Gestione del Sovraffollamento:** Il sistema monitora costantemente i contatori dei posti. Se un corso o una determinata fascia oraria della sala pesi raggiungono la capienza massima impostata dall'amministratore, il software blocca automaticamente i tentativi di prenotazione successivi.

Strumenti di Analisi (Statistiche)

Infine, il software funge da strumento decisionale per la direzione della palestra. Aggregando i dati storici degli ingressi e delle prenotazioni, il sistema genera report statistici e grafici (es. grafici a barre) relativi a tre metriche fondamentali: l'affluenza degli accessi giornalieri in struttura, l'indice di gradimento dei corsi (identificando il corso più frequentato) e l'affollamento della sala pesi (scovando le fasce orarie di punta). Questi dati permettono agli amministratori di ottimizzare gli orari di apertura, ridistribuire il personale o rimodulare i corsi in base alle reali abitudini dei clienti.

Limiti del Sistema

Per mantenere il focus sull'amministrazione logistica e commerciale, il programma **esclude** volutamente la gestione di schede di allenamento personalizzate, non elabora pagamenti elettronici diretti o telematici (es. gateway bancari in-app). Inoltre, in questa prima versione dell'applicazione non prevede il rilevamento del codice QR in uscita dalla palestra supponendo che il cliente può entrare solamente una volta al giorno in palestra.

Glossario

Personale: per personale si intendono gli istruttori e gli addetti alla reception che vengono considerati come amministratori.

Scelta della metodologia

Per lo sviluppo del software di gestione di una palestra è stata adottata la metodologia UP (Unified Process). Questa scelta ha permesso di coniugare il rigore della fase iniziale di analisi e progettazione con la flessibilità e la reattività necessarie a un team di sviluppo ridotto. Il coordinamento e la collaborazione tra i tre membri sono stati gestiti tramite la piattaforma GitHub e sono stati implementati i requisiti definiti e prioritizzati nella fase di analisi tramite il metodo MoSCoW.

Questo approccio ha permesso di mantenere un flusso di lavoro snello e privo di sovrastrutture burocratiche, garantendo un'integrazione continua del codice, una risoluzione rapida dei conflitti e il rilascio progressivo di moduli software stabili e funzionanti.

Analisi dei requisiti

Requisiti Funzionali

Gestione Cliente

1. Visualizzare stato abbonamento
2. Visualizzare certificato medico
3. Visualizzare partecipanti
4. Visualizzare orari corsi
5. Prenotazione
6. Annullare prenotazione
7. Visualizzare ricevuta

Gestione Amministratore

8. Registrare un nuovo cliente
9. Modificare dati cliente
10. Eliminare cliente
11. Creare abbonamento

12. Aggiornare stato abbonamento
13. Creare corsi
14. Modificare corsi
15. Eliminare corsi
16. Definire capienza max corsi e sala pesi
17. Gestire orario
18. Registrare personale
19. modificare personale
20. Eliminare personale (considerati amministratori)
21. Registrare pagamento

Gestione sistema

22. Impedire superamento capienza
23. Verificare validità certificato medico
24. Verificare abbonamento attivo
25. Impedire più di un abbonamento attivo per cliente
26. Registrare ingresso cliente
27. Impedire accesso senza abbonamento attivo
28. Impedire accesso senza certificato valido
29. Impedire accesso simultaneo stesso cliente
30. Visualizzare statistiche
31. Analizzare corsi più frequentati
32. Analizzare fasce orarie più frequentate
33. Analizzare giorno settimanale più frequentato
34. Login
35. Registrazione

PROGETTO PALESTRA | SOLFANELLI DAVIDE, MILLETTI DAFNE, CHIORRINI GABRIELE

ID	NOME	ATTORE	DESCRIZIONE
RF1	VISUALIZZARE STATO ABBONAMENTO	CLIENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI VISUALIZZARE LO STATO DELL' ABBONAMENTO
RF2	VISUALIZZARE CERTIFICATO MEDICO	CLIENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI VISUALIZZARE IL CERTIFICATO MEDICO
RF3	VISUALIZZARE PARTECIPANTI	CLIENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI VISUALIZZARE I PARTECIPANTI AI CORSI
RF4	VISUALIZZARE ORARI CORSI	CLIENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI VISUALIZZARE GLI ORARI DEI CORSI
RF5	PRENOTAZIONE	CLIENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI PRENOTARE LA SALA PESI E I CORSI
RF6	ANNULLARE PRENOTAZIONE	CLIENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI ANNULLARE LA PRENOTAZIONE
RF7	VISUALIZZARE RICEVUTA	CLIENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI VISUALIZZARE LA RICEVUTA
RF8	REGISTRARE NUOVO CLIENTE	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI REGISTRARE UN NUOVO CLIENTE
RF9	MODIFICARE DATI CLIENTE	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI MODIFICARE I DATI DEL CLIENTE
RF10	ELIMINARE CLIENTE	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI ELIMINARE I DATI DEL CLIENTE
RF11	CREARE ABBONAMENTO	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI CREARE UN ABBONAMENTO
RF12	AGGIORNARE STATO ABBONAMENTO	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI AGGIORNARE L' ABBONAMENTO
RF13	CREARE CORSI	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI CREARE NUOVI CORSI
RF14	MODIFICARE CORSI	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI MODIFICARE I CORSI ESISTENTI
RF15	ELIMINARE CORSI	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI ELIMINARE I CORSI ESISTENTI
RF16	DEFINIRE CAPIENZA MASSIMA	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI DEFINIRE LA CAPIENZA MASSIMA DEI CORSI E DELLA SALA PESI
RF17	GESTIRE ORARIO	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI GESTIRE GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLA PALESTRA
RF18	REGISTRARE PERSONALE	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI REGISTRARE IL PERSONALE DELLA PALESTRA
RF19	MODIFICARE PERSONALE	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI MODIFICARE I DATI DEL PERSONALE DELLA PALESTRA
RF20	ELIMINARE PERSONALE	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI ELIMINARE I DATI DEL PERSONALE DELLA PALESTRA
RF21	REGISTRARE PAGAMENTO	AMMINISTRATORE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE ALL'AMMINISTRATORE DI REGISTRARE IL PAGAMENTO
RF22	IMPEDIRE SUPERAMENTO CAPIENZA	SISTEMA	IL SISTEMA DEVE IMPEDIRE IL SUPERAMENTO DELLA CAPIENZA DEI CORSI E DELLA SALA PESI
RF23	VERIFICARE CERTIFICATO MEDICO	TEMPO	IL SISTEMA DEVE VERIFICARE LA SCADENZA DEL CERTIFICATO MEDICO
RF24	VERIFICARE ABBONAMENTO	TEMPO	IL SISTEMA DEVE VERIFICARE LA SCADENZA DELL' ABBONAMENTO
RF25	IMPEDIRE PIÙ ABBONAMENTI ATTIVI	SISTEMA	IL SISTEMA DEVE IMPEDIRE AL CLIENTE DI AVERE PIÙ ABBONAMENTI ATTIVI
RF26	REGISTRARE INGRESSO CLIENTE	SISTEMA	IL SISTEMA DEVE REGISTRARE L'INGRESSO DEI CLIENTI
RF27	IMPEDIRE ACCESSO SENZA ABBONAMENTO	SISTEMA	IL SISTEMA DEVE IMPEDIRE AL CLIENTE L'ACCESSO SENZA ABBONAMENTO ATTIVO
RF28	IMPEDIRE ACCESSO SENZA CERTIFICATO	SISTEMA	IL SISTEMA DEVE IMPEDIRE AL CLIENTE L'ACCESSO SENZA CERTIFICATO VALIDO
RF29	IMPEDIRE ACCESSO SIMULTANEO	SISTEMA	IL SISTEMA DEVE IMPEDIRE PIÙ ACCESSI CONTEMPORANEAMENTE AL CLIENTE
RF30	VISUALIZZARE STATISTICHE	UTENTE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE AL CLIENTE DI VISUALIZZARE CORSO, FASCIA ORARIA SALA PESI E GIORNO PIÙ FREQUENTATO
RF31	ANALIZZARE CORSI PIÙ FREQUENTATI	TEMPO	IL SISTEMA DEVE STILIRE LA CLASSIFICA DEI CORSI PIÙ FREQUENTATI
RF32	ANALIZZARE FASCE ORARIE PIÙ FREQUENTATE	TEMPO	IL SISTEMA DEVE STILIRE LA CLASSIFICA DELLE FASCE ORARIE PIÙ FREQUENTATE
RF33	ANALIZZARE GIORNO SETTIMANALE PIÙ FREQ.	TEMPO	IL SISTEMA DEVE STILIRE LA CLASSIFICA DEL GIORNO PIÙ FREQUENTATO DELLA SETTIMANA
RF34	LOGIN	UTENTE	L'UTENTE DEVE INSERIRE USERNAME E PASSWORD PER ACCEDERE
RF35	REGISTRAZIONE	CLIENTE	IL CLIENTE DEVE REGISTRARSI

Requisiti non funzionali

1. Scritto in python
2. Interfaccia user-friendly
3. Deve permettere l'accesso a più utenti contemporaneamente
4. La password deve essere criptata

ID	CATEGORIA	DESCRIZIONE
RNF1	IMPLEMENTAZIONE	IL PROGRAMMA DEVE ESSERE SCRITTO IL PYTHON
RNF2	USABILITÀ	L'INTERFACCIA DEVE ESSERE USER FRIENDLY
RNF3	PERFORMANCE	IL SISTEMA DEVE PERMETTERE L'ACCESSO A PIÙ UTENTI CONTEMPORANEAMENTE
RNF4	SICUREZZA	LA PASSWORD DEVE ESSERE CRIPTATA

Casi d'uso

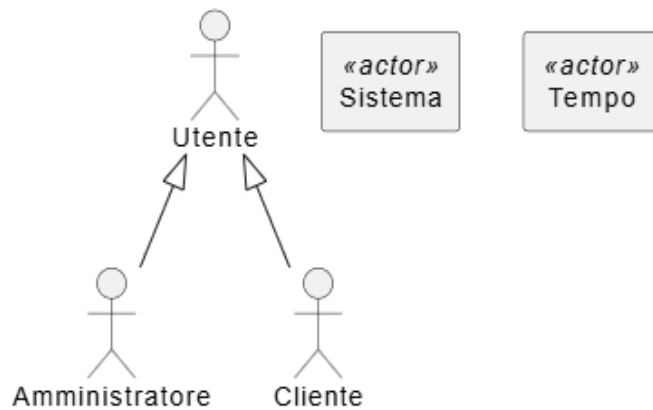
Attori

Amministratore

Sistema

Cliente

tempo



Casi d'uso principali

1. Gestione personale

1. Registrare personale
2. Modifica personale
3. Elimina personale

2. Gestione clienti

4. Registrare cliente
5. Modificare dati cliente
6. Eliminare cliente
7. Visualizza certificato

3. Gestione abbonamenti e pagamenti

8. Crea abbonamento
9. Rinnova abbonamento
10. Visualizzare abbonamento
11. Registrare pagamento (include)
12. Visualizza ricevuta

4. Gestione sala pesi

13. Modifica capienza sala pesi
14. Gestisci orario
15. Prenotare sala pesi

5. Gestione corsi

- 16. Creare corso
- 17. Modifica corso
- 18. Cancella corso
- 19. Visualizza tabella orari corsi
- 20. Visualizzare iscritti ai corsi

6. Prenotazioni

- 21. Prenotare corso
- 22.1 Annullare prenotazione corso
- 22.2 Annullare prenotazione sala pesi

7. Gestione accessi

- 23. Registrare Ingresso

8. Controlli di sistema

- 24. Verifica validità abbonamento
- 25. Verifica validità certificato medico
- 26. Controlla capienza

9. Statistiche

- 27. Generare statistiche
- 28. Consultare statistiche

10. Accesso

- 29. Registrazione
- 30. Login

Diagramma dei casi d'uso: Amministratore

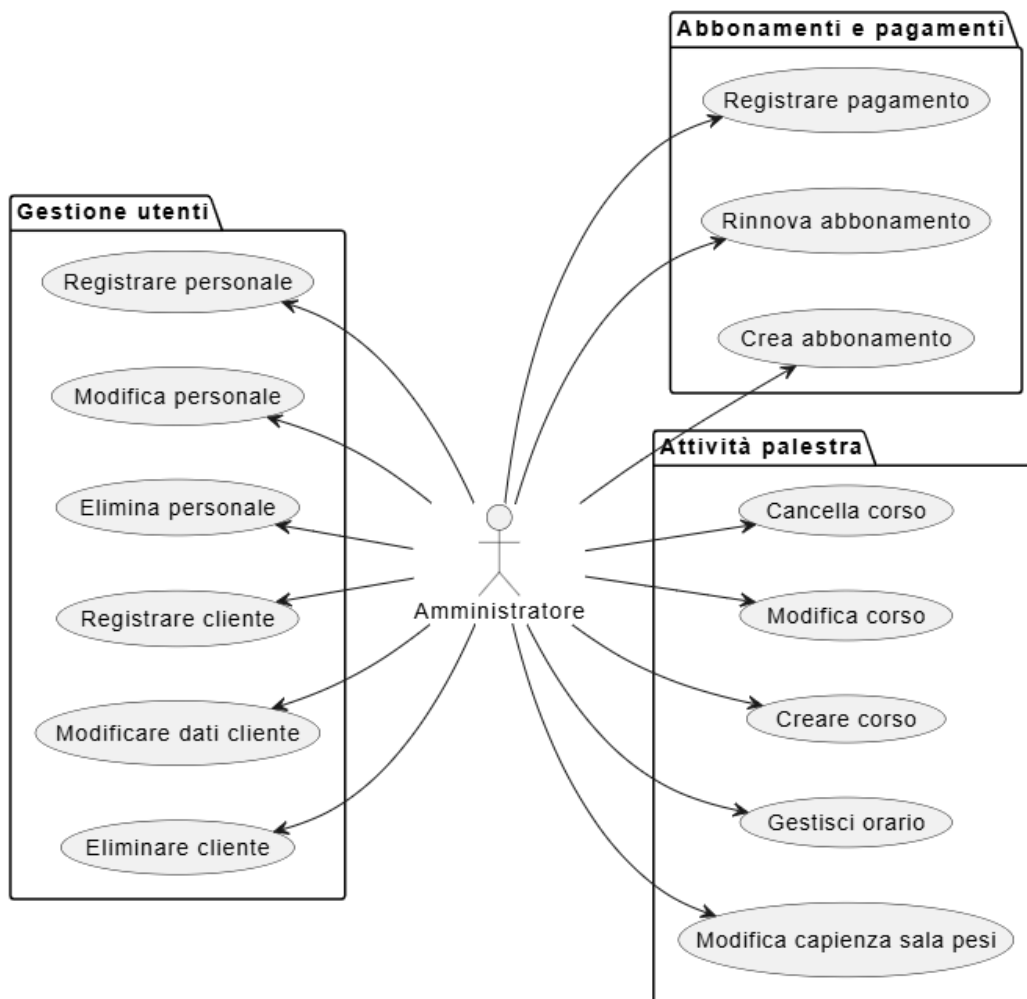


Diagramma caso d'uso Cliente

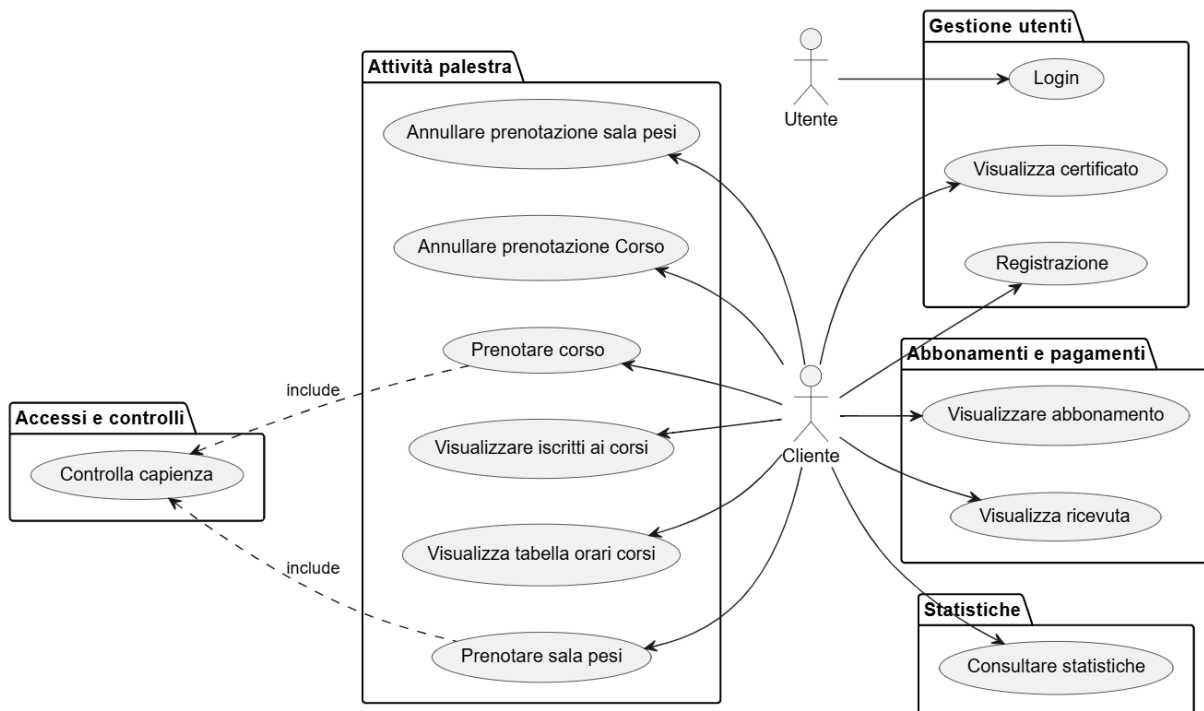


Diagramma caso d'uso Sistema

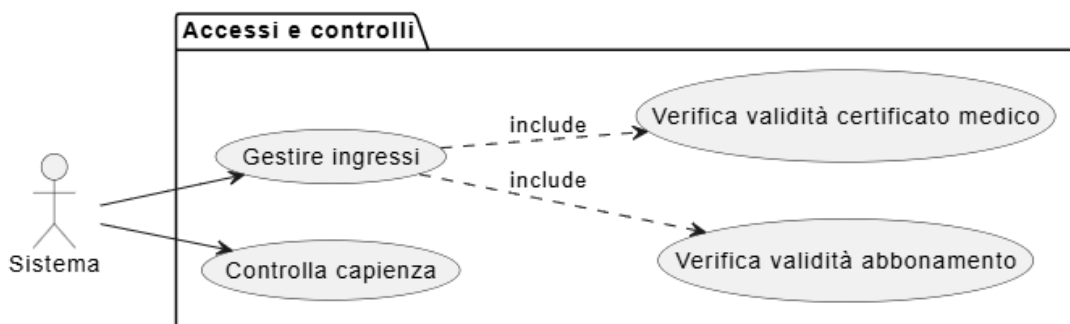
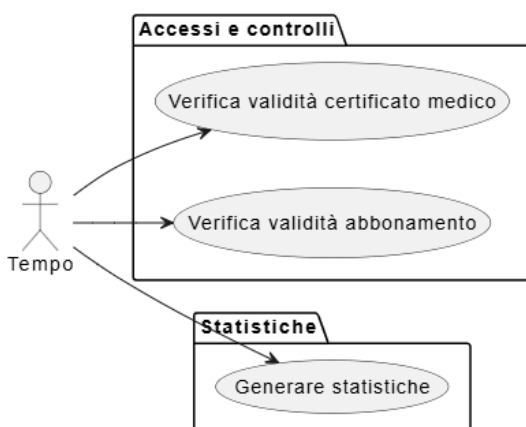


Diagramma caso d'uso Tempo



Descrizione di ogni caso d'uso

ID	CU 1
Nome	Registra personale
Attori	amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema
Sequenza principale	1. L'amministratore clicca registra personale 2. L'amministratore inserisce i dati del personale 3. Il sistema salva i dati del personale
Postcondizioni	Personale registrato nel sistema
Sequenza alternativa	1. L'amministratore può annullare la registrazione 2. Se il personale è già registrato ritorna errore

ID	CU 2
Nome	Modifica personale
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e il personale è già registrato
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona il personale 2. L'amministratore modifica i dati del personale 3. Il sistema salva i dati del personale
Postcondizioni	I dati del personale sono stati modificati
Sequenza alternativa	L'amministratore esce senza modificare nessun dato

ID	CU 3
Nome	Elimina personale
Attori	amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e il personale è già registrato
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona il personale 2. L'amministratore elimina il personale
Postcondizioni	Il personale è stato eliminato
Sequenza alternativa	

ID	CU 4
Nome	Registrare cliente
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema
Sequenza principale	1. L'amministratore clicca registra cliente 2. L'amministratore inserisce i dati del cliente 3. Il sistema salva i dati del cliente
Postcondizioni	Cliente registrato nel sistema
Sequenza alternativa	1. L'amministratore può annullare la registrazione 2. Se il cliente è già registrato ritorna errore

ID	CU 5
Nome	Modificare dati cliente
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e il cliente è già registrato
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona il cliente 2. L'amministratore modifica i dati del cliente 3. Il sistema salva i dati del cliente
Postcondizioni	I dati del cliente sono stati modificati
Sequenza alternativa	L'amministratore esce senza modificare nessun dato

ID	CU 6
Nome	Eliminare cliente
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e il cliente è già registrato
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona il cliente 2. L'amministratore elimina il cliente
Postcondizioni	Il personale è stato eliminato
Sequenza alternativa	

ID	CU 7
Nome	Visualizza certificato
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è registrato
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona visualizza certificato 2. Il sistema calcola tra quanti giorni scade 3. Il certificato viene visualizzato
Postcondizioni	Il cliente sa quando scadrà il certificato
Sequenza alternativa	Certificato non valido, errore

ID	CU 8
Nome	Crea abbonamento
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e l'utente è registrato
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona cliente 2. L'amministratore seleziona crea abbonamento scegliendo il tipo 3. Il sistema salva i dati dell'abbonamento
Postcondizioni	Il cliente è abbonato
Sequenza alternativa	

ID	CU 9
Nome	Rinnova abbonamento
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e l'utente è registrato
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona cliente 2. L'amministratore verifica se l'abbonamento è scaduto 3. a) se non è scaduto aumenta la durata dell'abbonamento (men. -> ann. = +12) b) se è scaduto seleziona crea abbonamento scegliendo il tipo 4. Il sistema salva i dati dell'abbonamento
Postcondizioni	Il cliente è abbonato
Sequenza alternativa	

ID	CU 10
Nome	Visualizzare abbonamento
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è registrato
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona visualizza abbonamento 2. Il sistema calcola tra quanti giorni scade 3. L'abbonamento viene visualizzato
Postcondizioni	Il cliente sa quando scadrà l'abbonamento
Sequenza alternativa	Abbonamento scaduto, errore

ID	CU 11
Nome	Registrare pagamento
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e il cliente è registrato
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona il cliente 2. L'amministratore inserisce un nuovo pagamento 3. L'amministratore inserisce l'importo pagato 4. Il sistema salva i dati
Postcondizioni	L'abbonamento è validato
Sequenza alternativa	

ID	CU 12
Nome	Visualizza ricevuta
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è registrato
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona visualizza ricevuta 2. Il sistema verifica se sono presenti pagamenti 3. Viene mostrata una lista di ricevute
Postcondizioni	Il cliente visualizza la ricevuta
Sequenza alternativa	

ID	CU 13
Nome	Modifica capienza sala pesi
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema
Sequenza principale	1. Il sistema restituisce la capienza attuale 2. L'amministratore immette la nuova capienza 3. Il sistema salva i dati
Postcondizioni	Capienza aggiornata
Sequenza alternativa	

ID	CU 14
Nome	Gestisci orari
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema
Sequenza principale	1. L'amministratore imposta le date di inizio e fine del periodo invernale ed estivo 2. L'amministratore imposta gli orari di apertura e chiusura della palestra 3. L'amministratore sceglie i giorni di eventuale chiusura della palestra 4. Il sistema salva gli orari
Postcondizioni	Gli orari vengono impostati
Sequenza alternativa	

ID	CU 15
Nome	Prenotare sala pesi
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è abbonato e il certificato medico è valido
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona sala pesi 2. Seleziona la fascia oraria 3. Il sistema verifica ci sia capienza 4. Il cliente conferma la prenotazione 5. Il sistema aggiorna la capienza
Postcondizioni	Il cliente ha prenotato la sala pesi
Sequenza alternativa	Sala pesi piena: prenotazione respinta

ID	CU 16
Nome	Creare corso
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema
Sequenza principale	1. L'amministratore crea il corso 2. Stabilisce orari 3. Imposta capienza massima 4. Assegna un istruttore 5. Il sistema verifica che l'istruttore non abbia un altro corso (potremmo anche mettere una sala dove svolgere il corso)
Postcondizioni	Il corso è stato creato
Sequenza alternativa	L'istruttore è occupato, errore

ID	CU 17
Nome	Modifica corso
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e il corso esiste
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona il corso 2. L'amministratore modifica i dati del corso 3. I dati vengono salvati
Postcondizioni	Il corso è stato modificato
Sequenza alternativa	

ID	CU 18
Nome	Cancella corso
Attori	Amministratore
Precondizioni	L'amministratore è nel sistema e il corso esiste
Sequenza principale	1. L'amministratore seleziona il corso 2. L'amministratore elimina il corso (potremmo mandare una notifica agli iscritti)
Postcondizioni	Il corso è stato eliminato
Sequenza alternativa	

ID	CU 19
Nome	Visualizza tabella orari corsi
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è registrato
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona visualizza corsi 2. Il sistema ottiene i dati dei corsi 3. Il sistema genera una tabella 4. La tabella viene visualizzata
Postcondizioni	Tabella visualizzata
Sequenza alternativa	

ID	CU 20
Nome	Visualizzare iscritti ai corsi
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è nel sistema
Sequenza principale	1. Il cliente richiede la visualizzazione degli iscritti 2. Il sistema ottiene i partecipanti al corso 3. Restituisce una lista di partecipanti all'utente
Postcondizioni	Lista visualizzata
Sequenza alternativa	Non ci sono iscritti al corso

ID	CU 21
Nome	Prenotare corso
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente è abbonato e certificato valido
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona il corso 2. Il sistema verifica ci sia capienza 3. Il cliente conferma la prenotazione 4. Il sistema inserisce il cliente tra gli iscritti 5. Il sistema aggiorna la capienza
Postcondizioni	Cliente iscritto
Sequenza alternativa	

ID	CU 22.1
Nome	Annullare prenotazione Corso
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente ha una prenotazione corso
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona una prenotazione 2. Il cliente elimina la prenotazione 3. Il sistema aggiorna la capienza 4. Il sistema rimuove il cliente dalla lista dei partecipanti
Postcondizioni	Prenotazione corso annullata
Sequenza alternativa	Il cliente non ha prenotazioni, errore

ID	CU 22.2
Nome	Annullare prenotazione Sala Pesi
Attori	Cliente
Precondizioni	Il cliente ha una prenotazione
Sequenza principale	1. Il cliente seleziona una prenotazione 2. Il cliente elimina la prenotazione 3. Il sistema aggiorna la capienza
Postcondizioni	Prenotazione sala pesi annullata
Sequenza alternativa	Il cliente non ha prenotazioni, errore

ID	CU 23
Nome	Gestire ingressi
Attori	Sistema
Precondizioni	Il cliente ha scansionato la tessera
Sequenza principale	1. Il sistema verifica che il cliente abbia il certificato medico valido 2. Il sistema verifica che il cliente sia abbonato 3. Il sistema verifica che il cliente non sia già entrato 4. Il sistema registra l'accesso
Postcondizioni	Il cliente è in palestra
Sequenza alternativa	Se le prime tre condizioni non sono verificate l'accesso è respinto

ID	CU 24
Nome	Verifica validità abbonamento
Attori	Tempo
Precondizioni	Il cliente è registrato
Sequenza principale	1. Il tempo invia settimanalmente al sistema il segnale di avviare la verifica 2. Il sistema richiede gli abbonamenti dei clienti 3. Il sistema verifica che la data odierna preceda quella di scadenza 4. Il sistema restituisce la validità dell'abbonamento
Postcondizioni	Validità abbonamento nota
Sequenza alternativa	

ID	CU 25
Nome	Verifica validità certificato
Attori	Tempo
Precondizioni	Il cliente è registrato
Sequenza principale	1. Il tempo invia settimanalmente al sistema il segnale di avviare la verifica 2. Il sistema richiede i certificati dei clienti 3. Il sistema verifica che la data odierna preceda quella di scadenza 4. Il sistema restituisce la validità del certificato
Postcondizioni	Validità certificato nota
Sequenza alternativa	

ID	CU 26
Nome	Controlla capienza
Attori	Sistema
Precondizioni	L'amministratore ha impostato la capienza
Sequenza principale	1. Il sistema ottiene la capienza massima di corsi o sala pesi 2. Verifica che il numero di persone prenotate sia minore 3. Il sistema permette la prenotazione
Postcondizioni	Capienza verificata
Sequenza alternativa	Il sistema non permette la prenotazione

ID	CU 27
Nome	Generare statistiche
Attori	Tempo
Precondizioni	Nessuna precondizione
Sequenza principale	1. Il tempo invia settimanalmente al sistema il segnale di avviare la generazione 2. Il sistema ottiene gli accessi giornalieri 3. Il sistema ottiene le prenotazioni ai corsi 4. Il sistema ottiene la prenotazione alla sala pesi 5. Il sistema calcola la classifica dei corsi più frequentati 6. Il sistema calcola la classifica delle fasce orarie più frequentate della sala pesi 7. Il sistema calcola il giorno più frequentato
Postcondizioni	Statistiche calcolate
Sequenza alternativa	

ID	CU 28
Nome	Consultare statistiche
Attori	Cliente
Precondizioni	L'utente è registrato
Sequenza principale	1. L'utente richiede la visualizzazione delle statistiche 2. Il sistema verifica se sono presenti le statistiche, altrimenti e crea 3. Le statistiche vengono mostrate
Postcondizioni	Statistiche mostrate
Sequenza alternativa	

ID	CU 29
Nome	Registrazione
Attori	Cliente
Precondizioni	
Sequenza principale	1. Il cliente clicca registrazione 2. Il cliente crea username e password 3. Il sistema verifica l'utente non esista già 4. La password viene criptata 5. I dati vengono salvati
Postcondizioni	Il cliente è registrato
Sequenza alternativa	Se utente esiste da errore

ID	CU 30
Nome	Login
Attori	Utente
Precondizioni	
Sequenza principale	1. L'utente inserisce username e password 2. Il sistema verifica se le credenziali esistono 3. Il sistema controlla se le credenziali sono da amministratore o cliente 4. Il sistema mostra la schermata corretta
Postcondizioni	L'utente ha effettuato il login
Sequenza alternativa	Se le credenziali non esistono da errore

TABELLA DI MAPPING

[illegible]

MoSCow

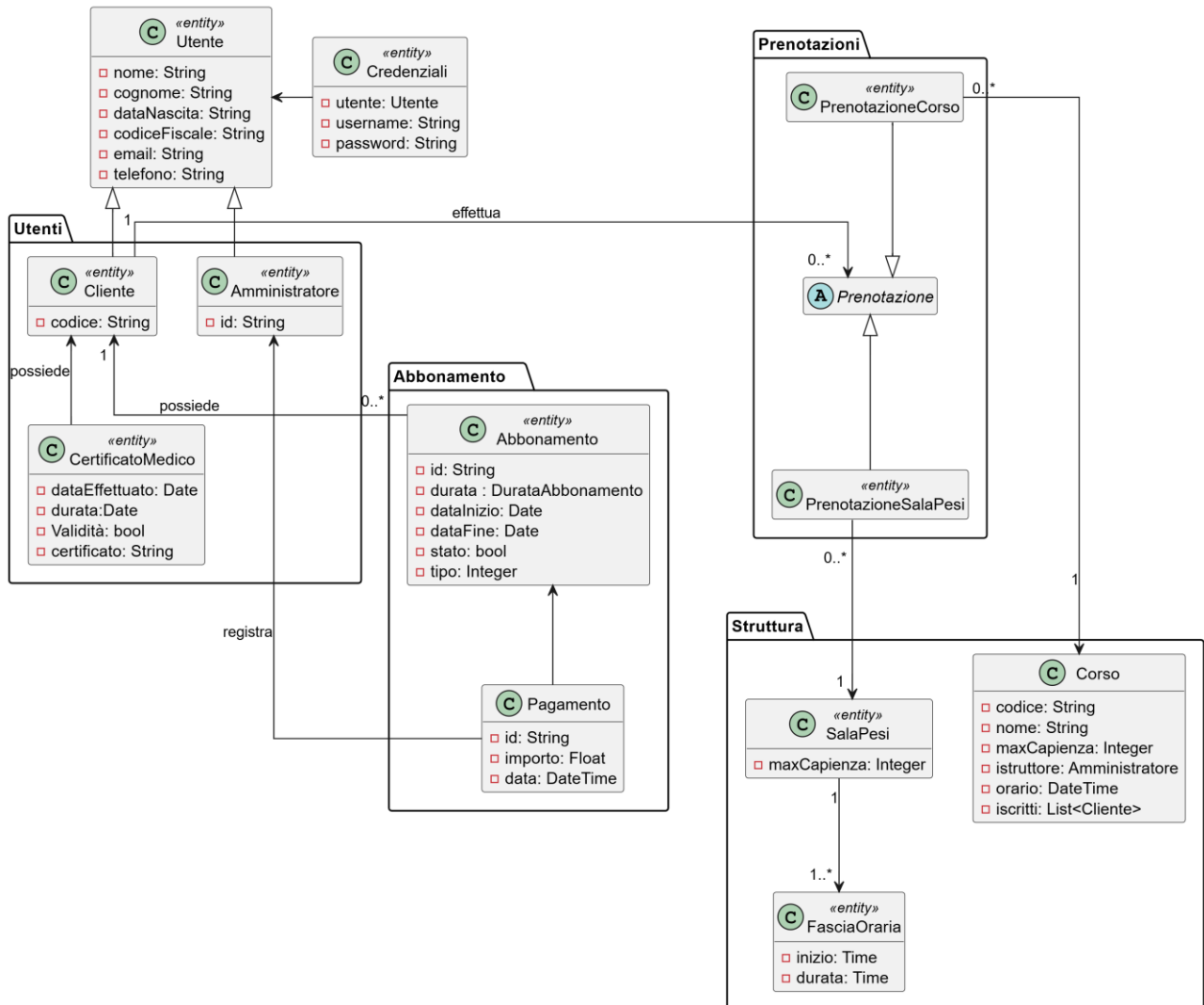
Decisione delle priorità di ogni requisito funzionale così da ottimizzare l'implementazione

Must Have	Login, Registrazione, Registrare un nuovo cliente , Modificare dati cliente, Creare abbonamento, Aggiornare stato abbonamento, Registrare Pagamento, Verificare abbonamento attivo, Verificare validità certificato medico, Registrare ingresso cliente, Impedire accesso senza abbonamento attivo, Impedire accesso senza certificato valido, Impedire più di un abbonamento attivo per cliente, Impedire accesso simultaneo stesso cliente.
Should Have	Visualizzare stato abbonamento, Visualizzare certificato medico, Visualizzare orari corsi, prenotazione, Annullare prenotazione, Creare corsi, Modificare corsi, Gestire orario, Definire capienza max corsi e sala pesi, Impedire superamento capienza, Eliminare cliente, Eliminare corsi, Eliminare personale.
Could Have	Visualizzare partecipanti, Visualizzare ricevuta, registrare personale, Modificare personale, Visualizzare statistiche, Analizzare corsi più frequentati, Analizzare fasce orarie più frequentate, Analizzare giorno settimanale più frequentato.
Want to Have	Archiviare cliente (così da mantenerne i dati) , CRUD palestre, CRUD Sale Pesi, Prenotazione fasce orarie sala pesi per i giorni futuri., Scansione del codice in uscita, Verifica del tipo di abbonamento nella prenotazione di sala pesi e/o corsi.

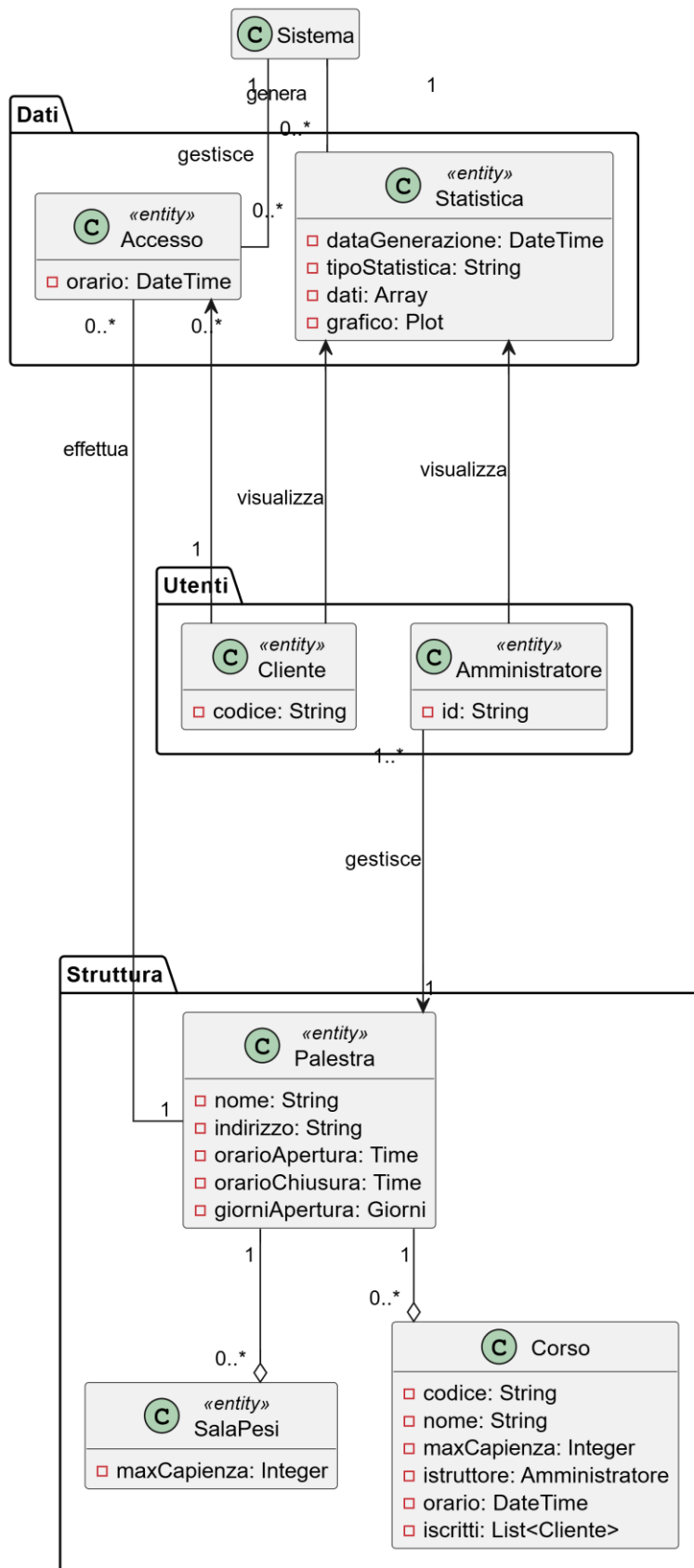
CLASSI ANALISI CLIENTE

View generale di cosa fa il sistema

CLIENTE

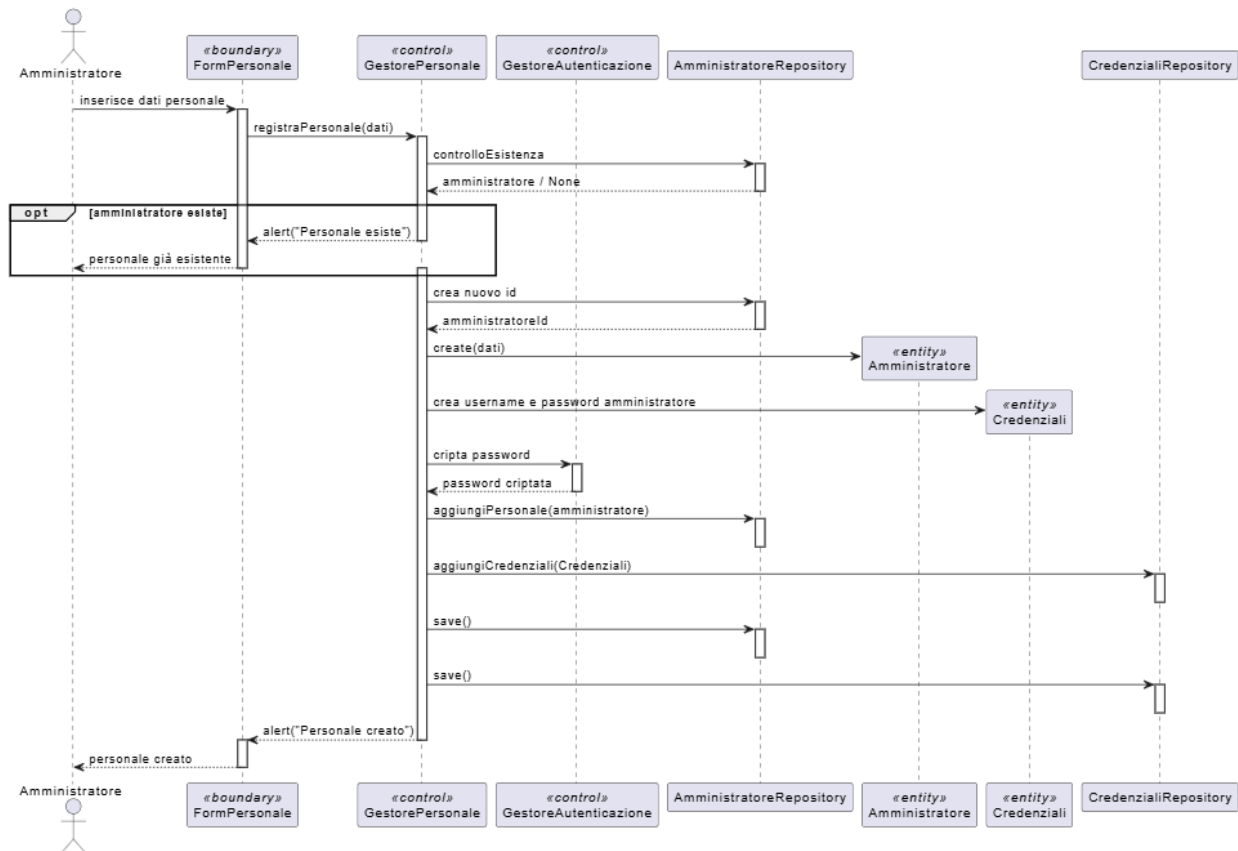


SISTEMA

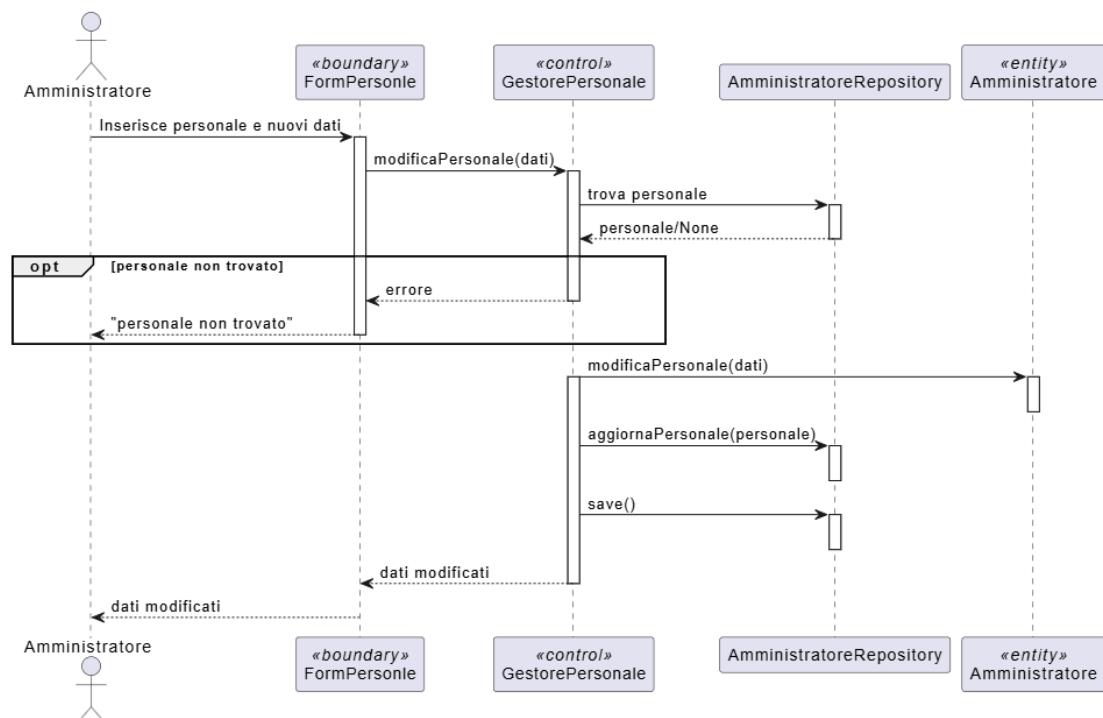


DIAGRAMMI DI SEQUENZA

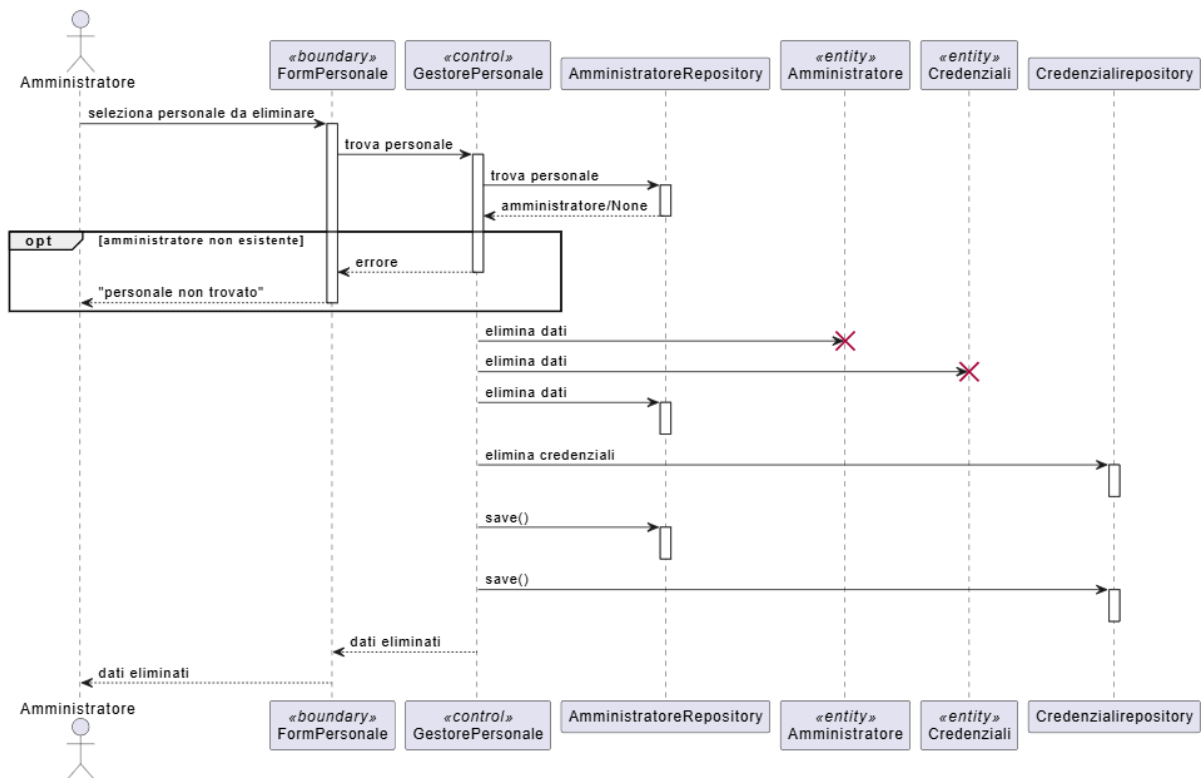
CU1: registra personale



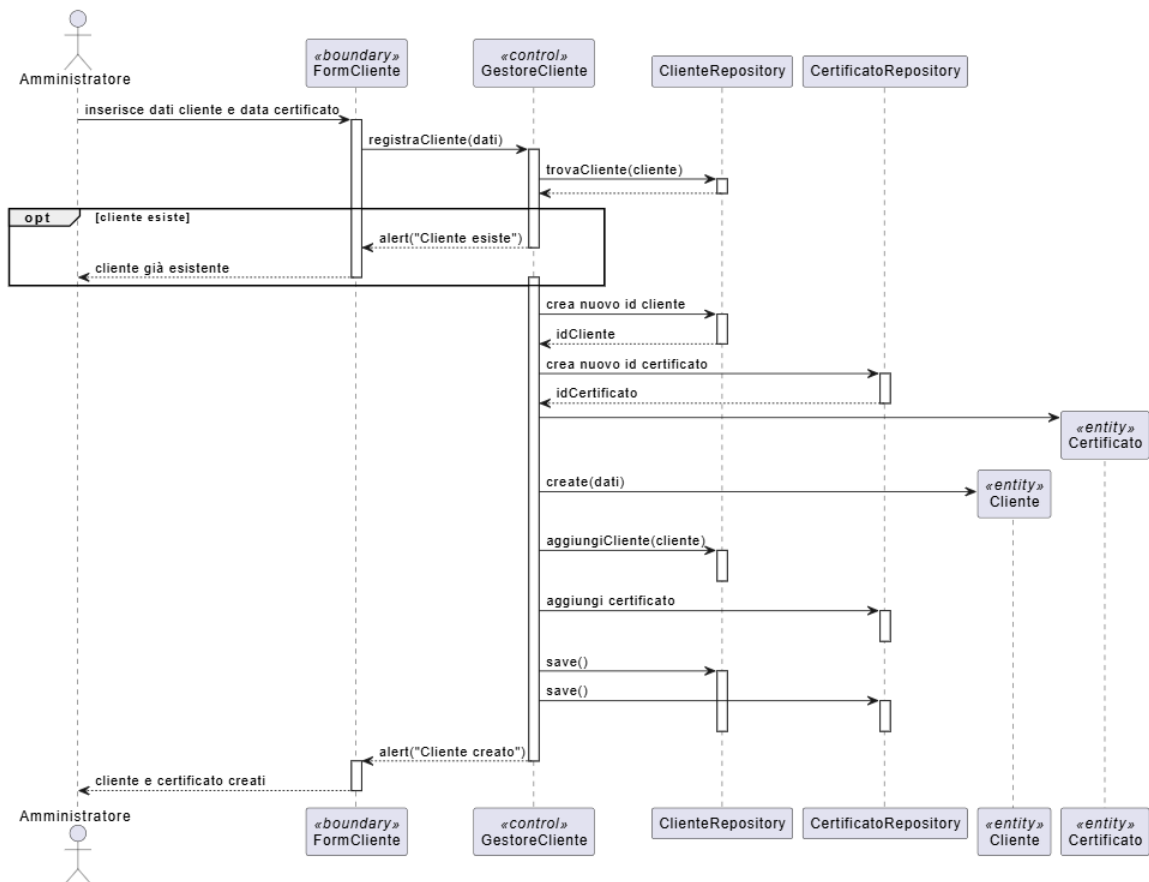
CU2: modifica personale



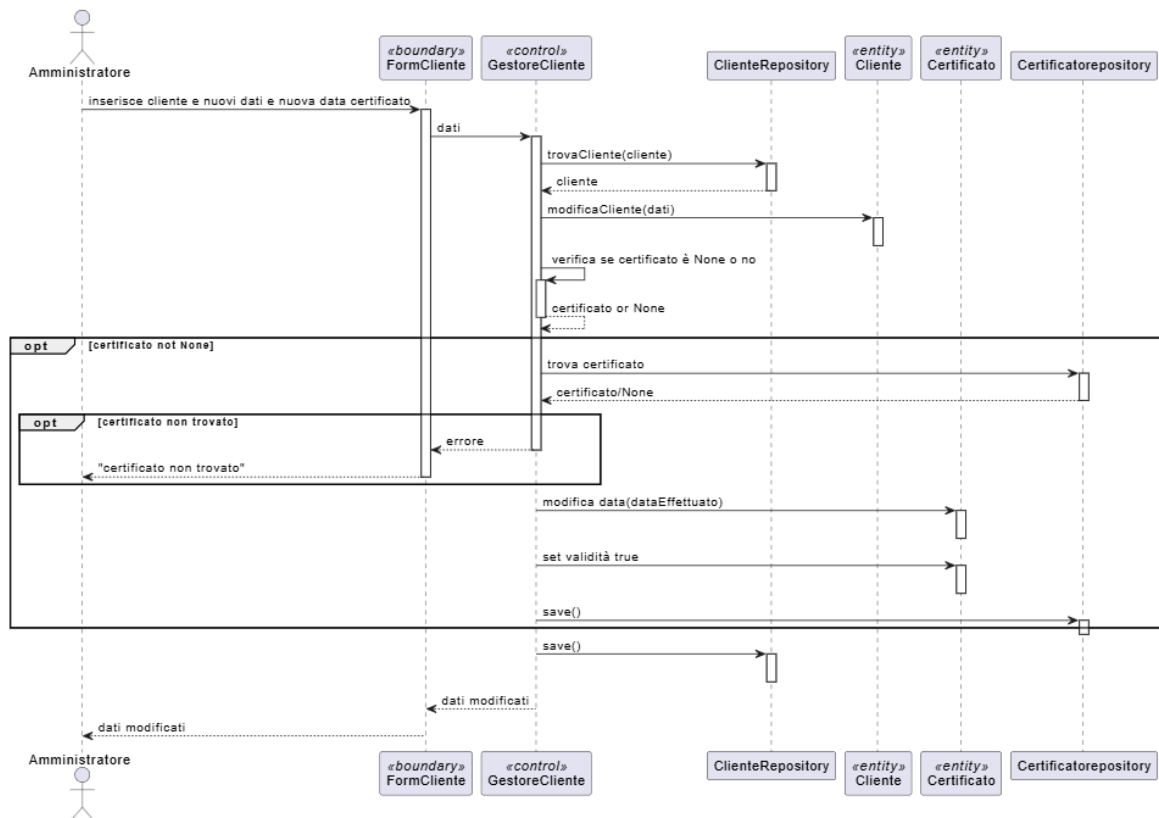
CU3: elimina personale



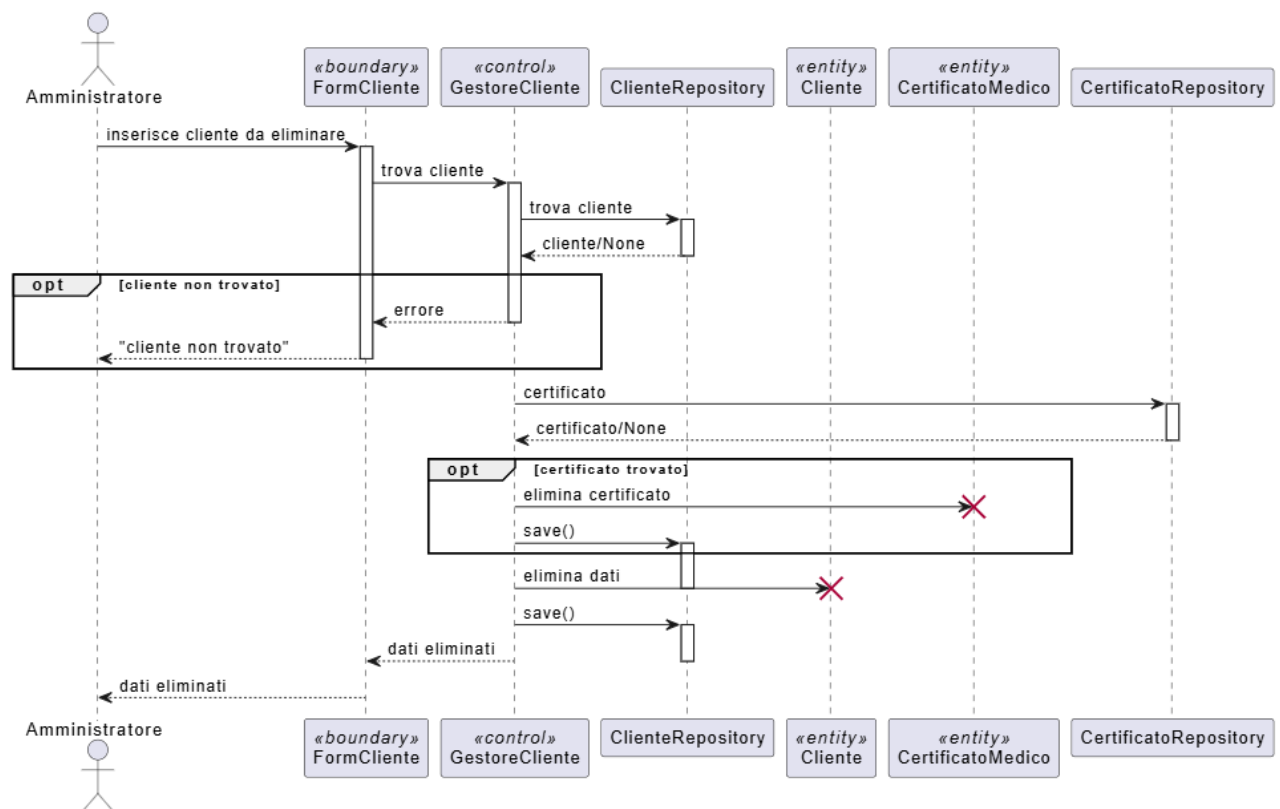
CU4: registra cliente

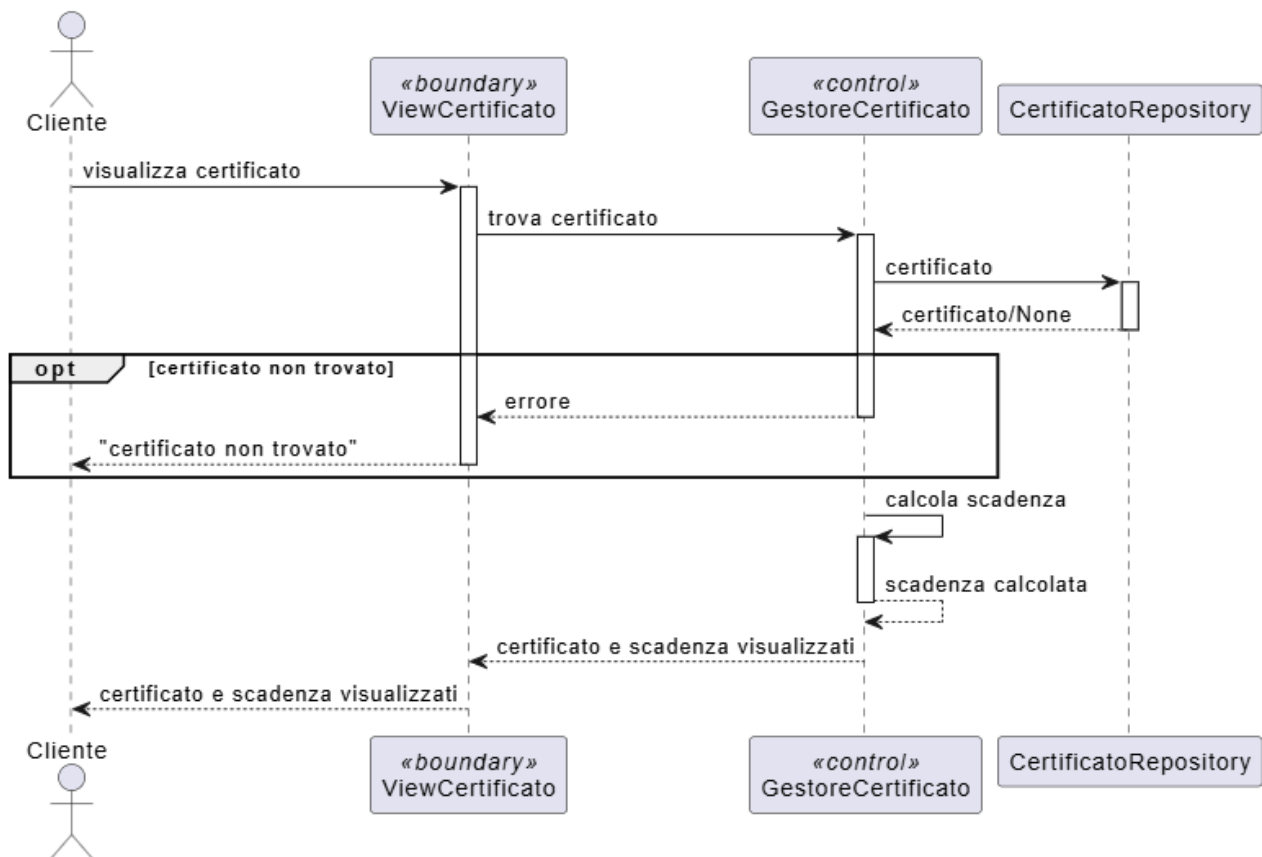
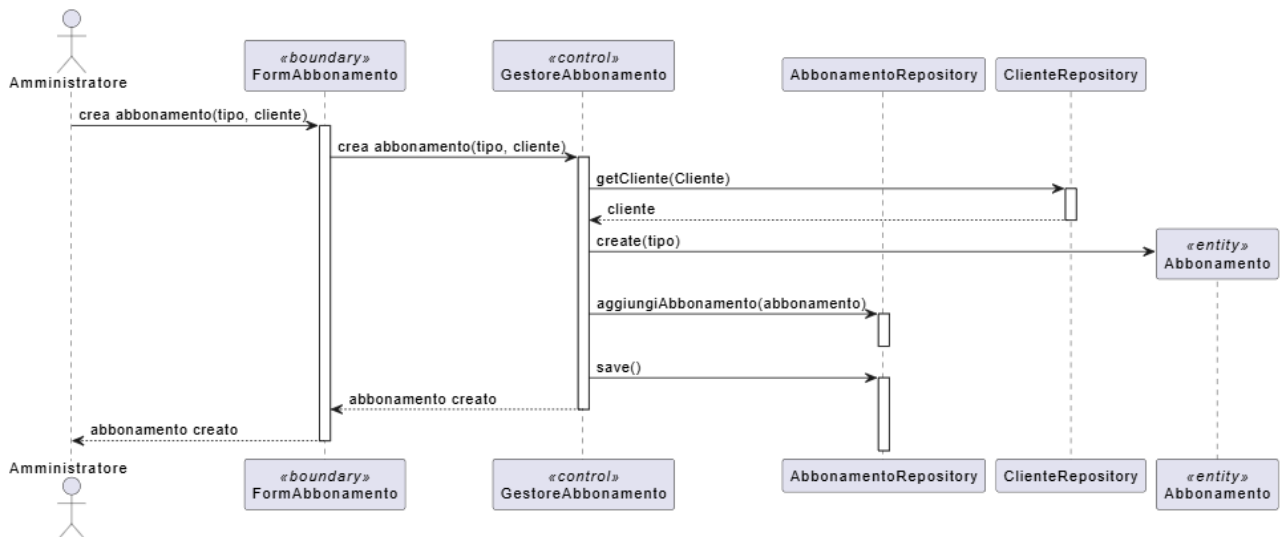


CU5: modifica cliente

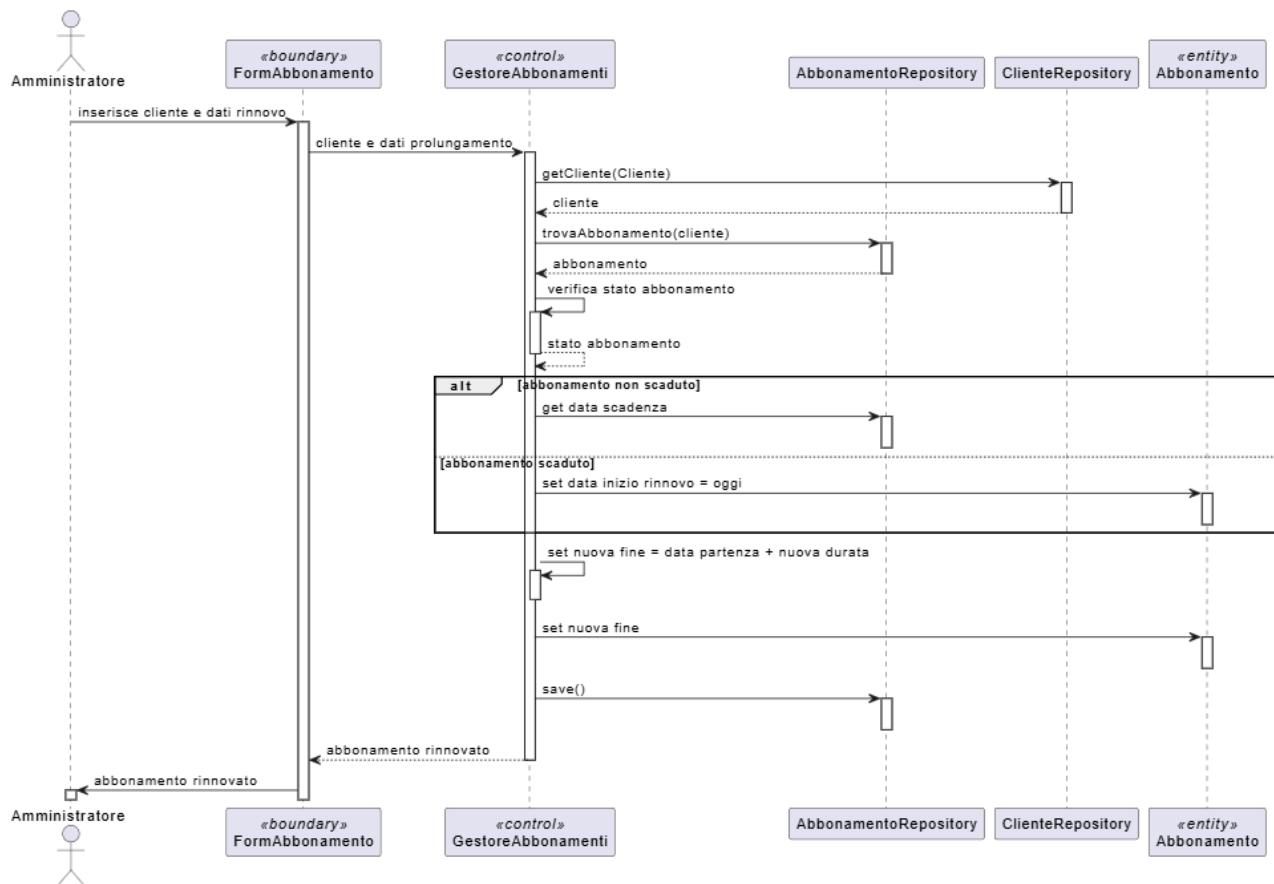


CU6: elimina cliente

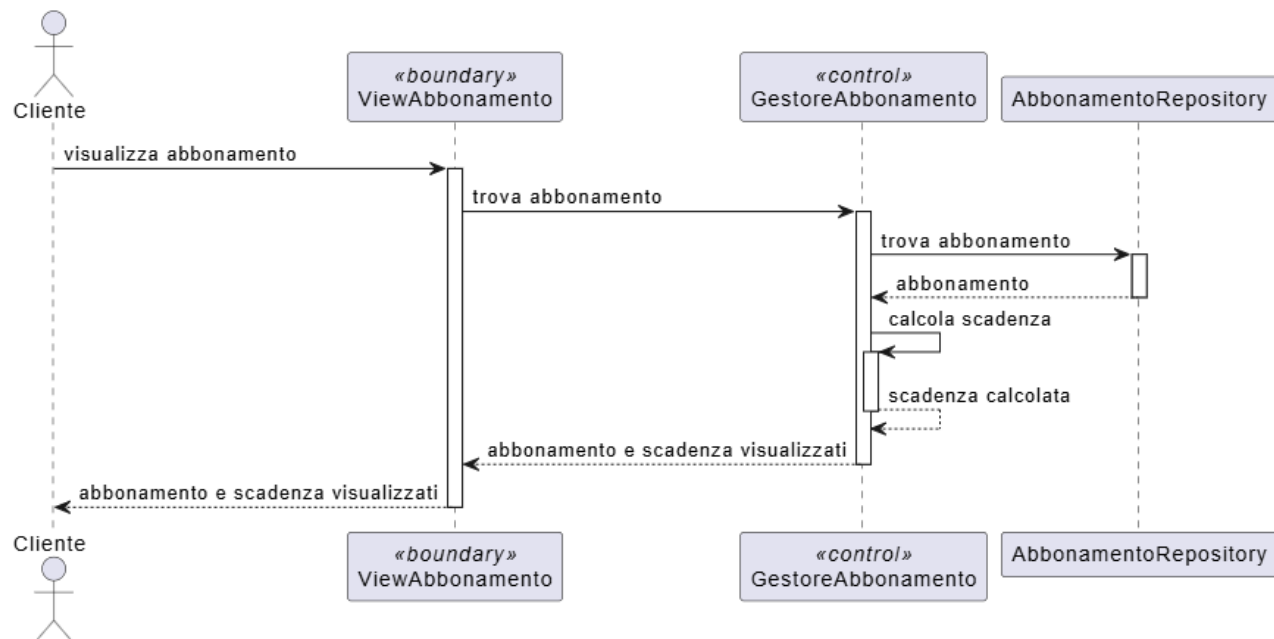


CU7: visualizza certificato

CU8: crea abbonamento


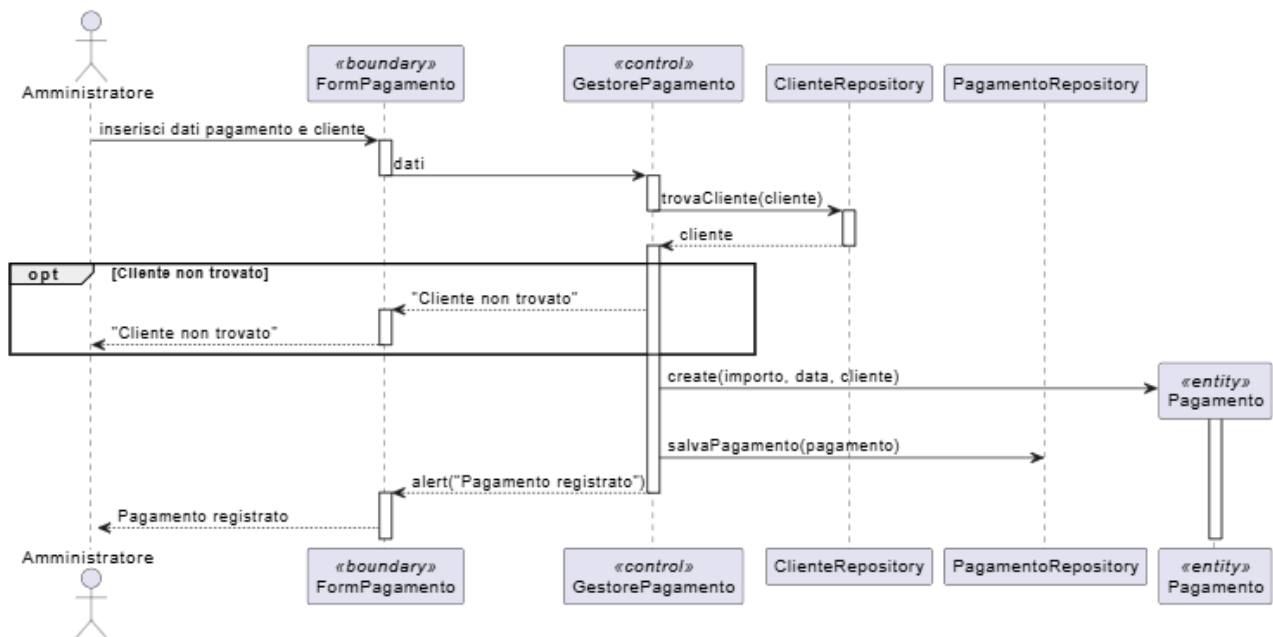
CU9: rinnova abbonamento



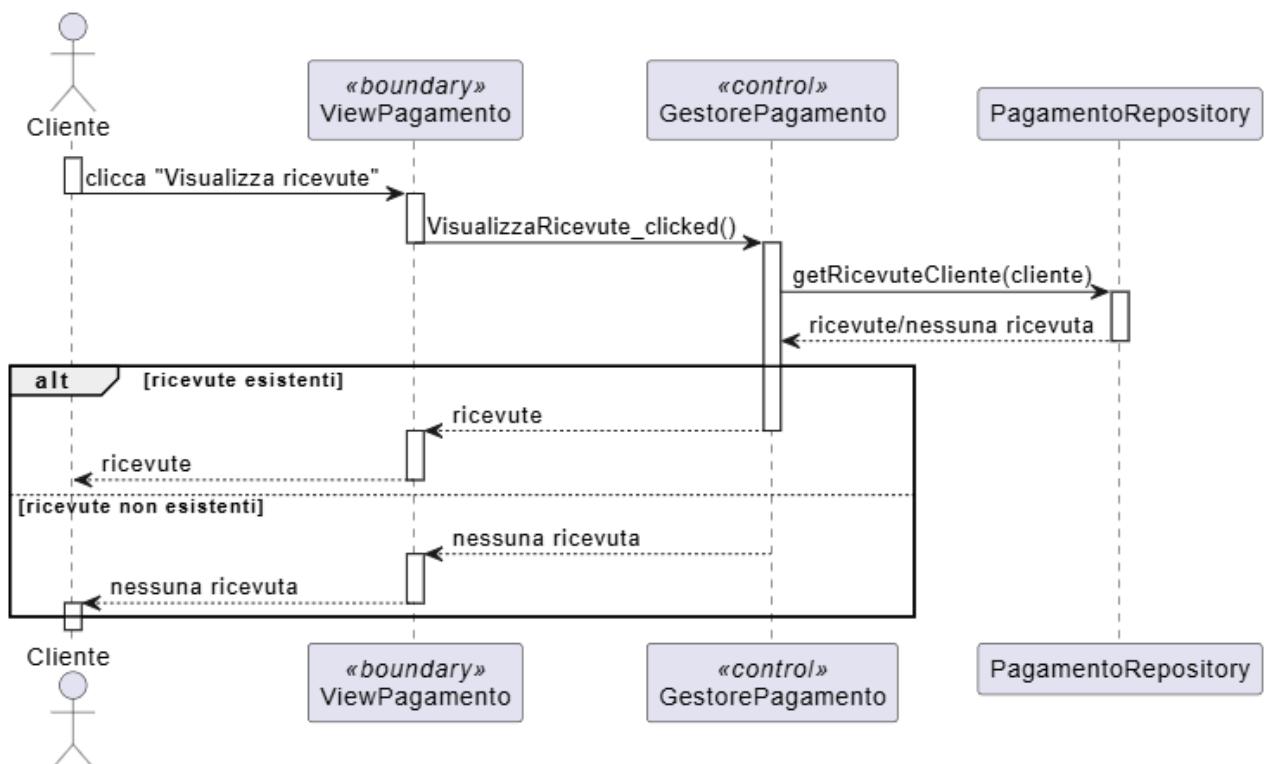
CU10: visualizza abbonamento



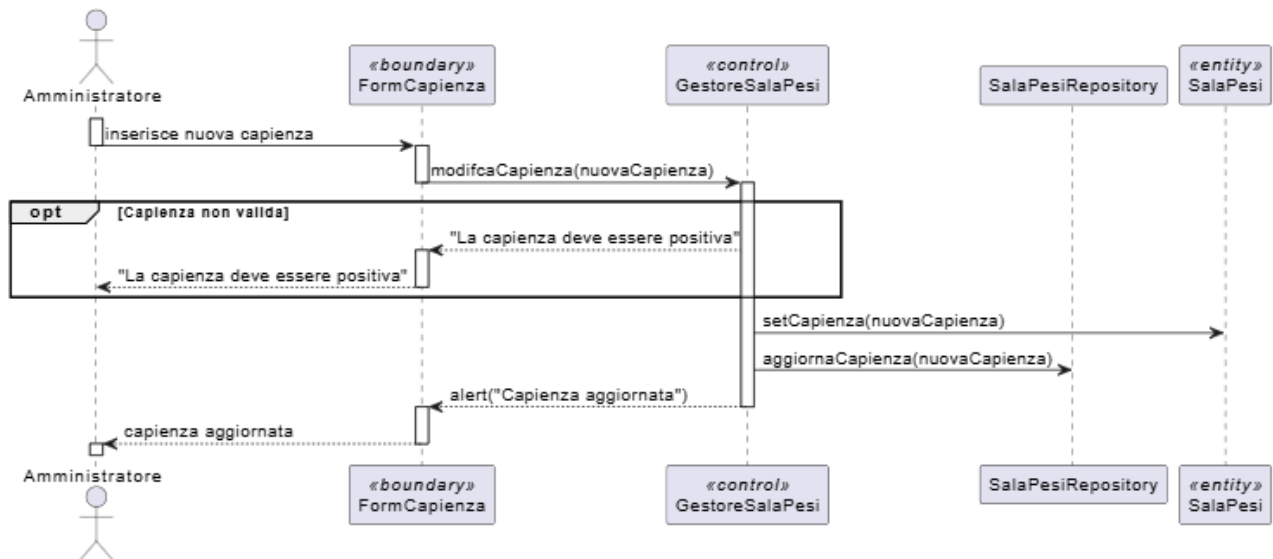
CU11: registra pagamento



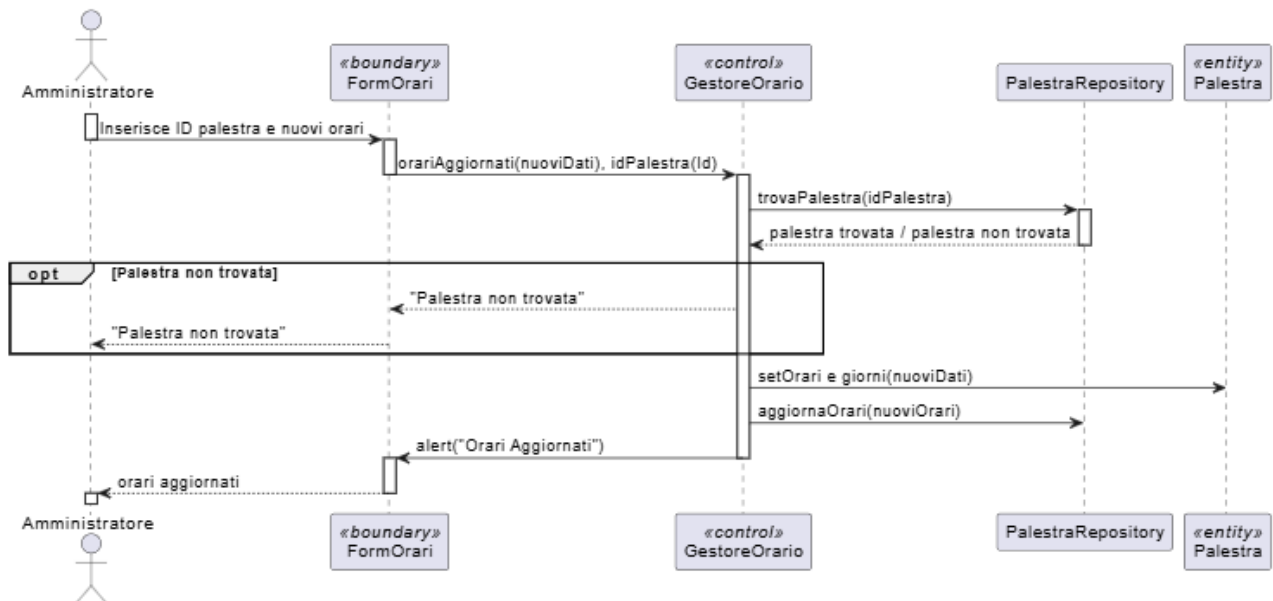
CU12: visualizza ricevute



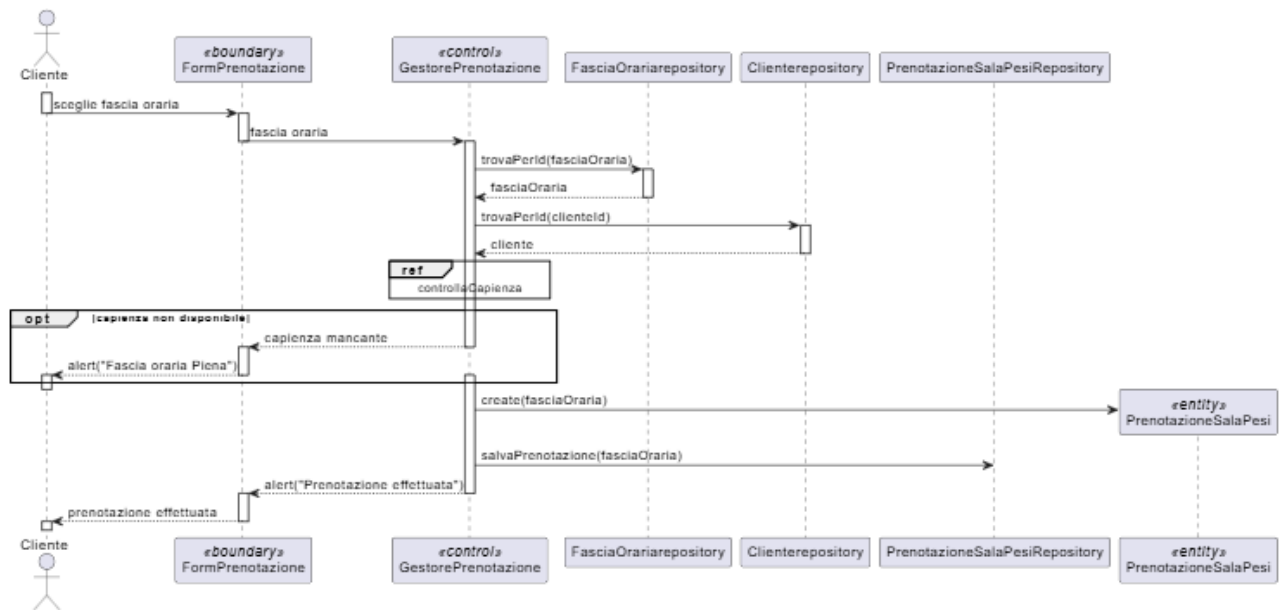
CU13: modifica capienza



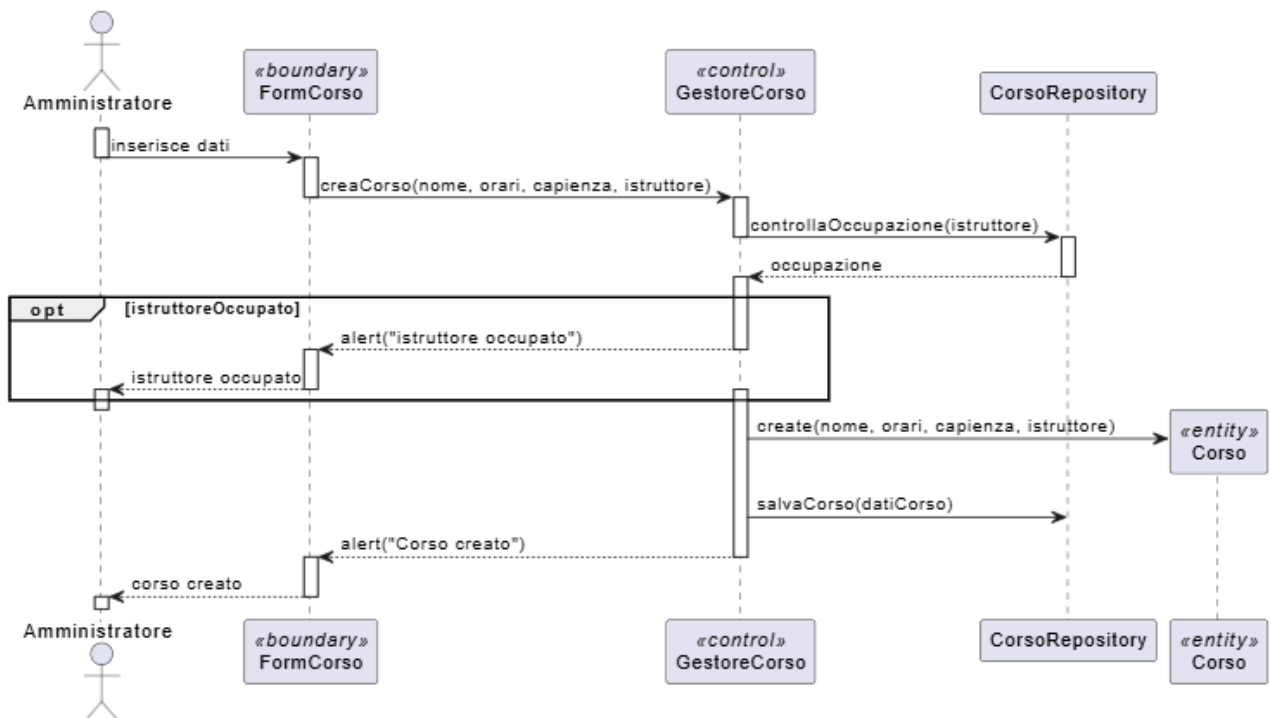
CU14: gestisci orari

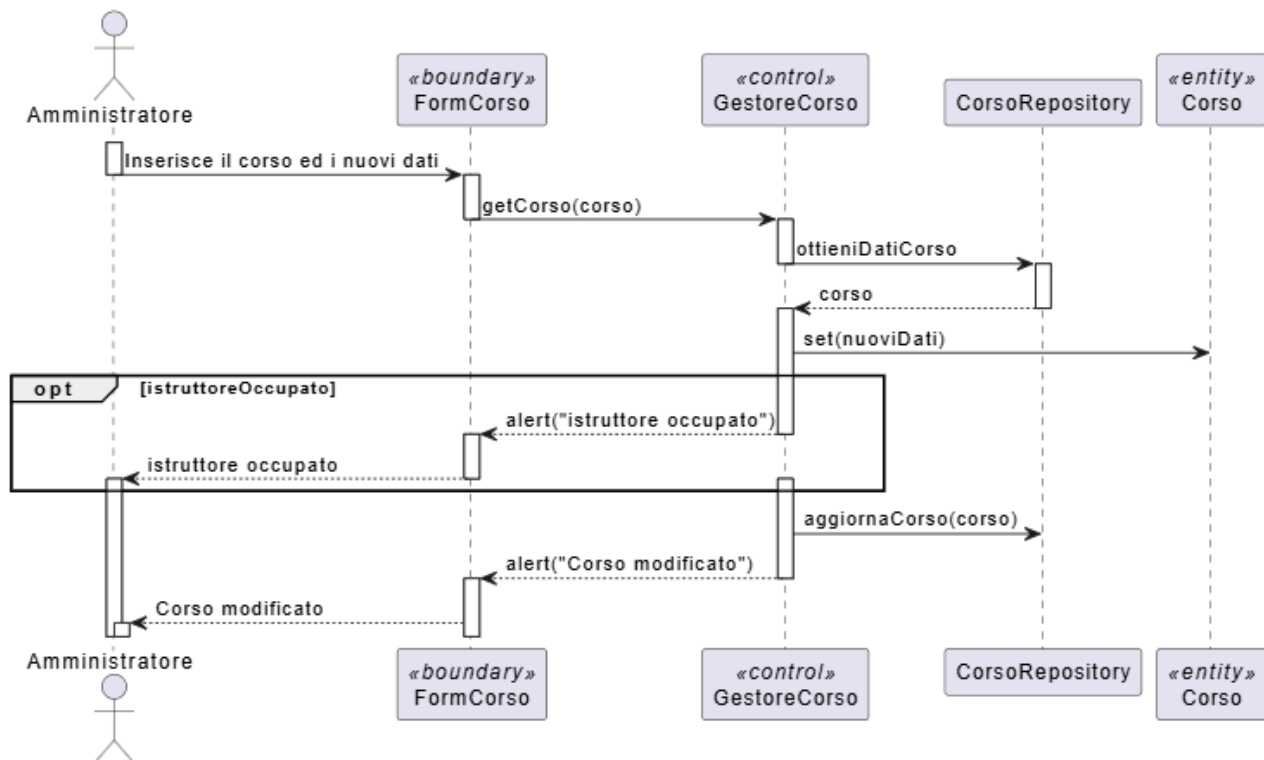
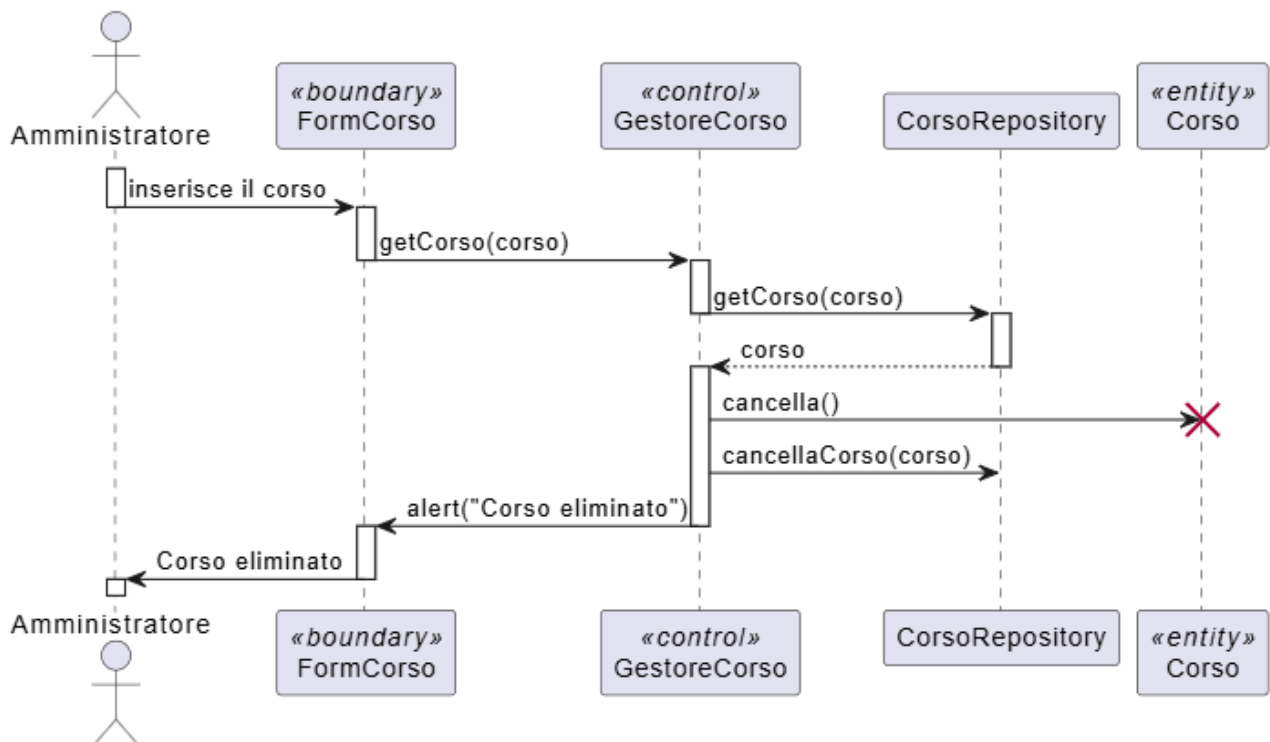


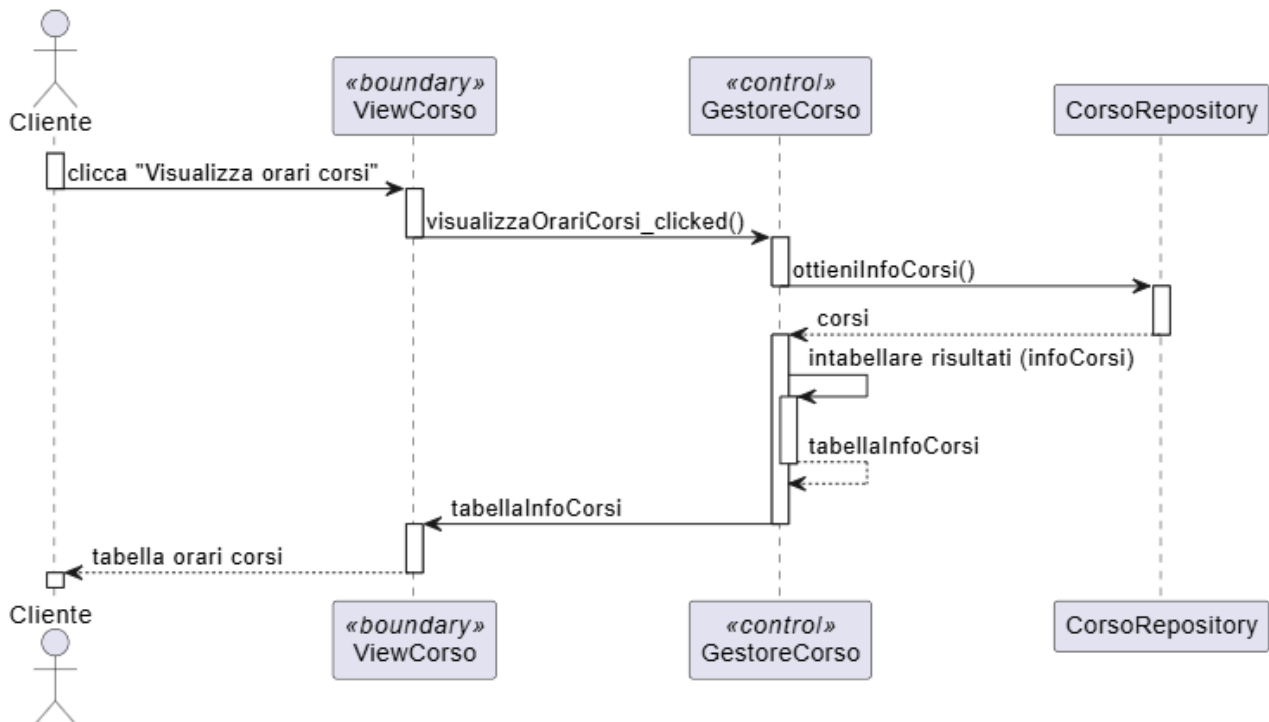
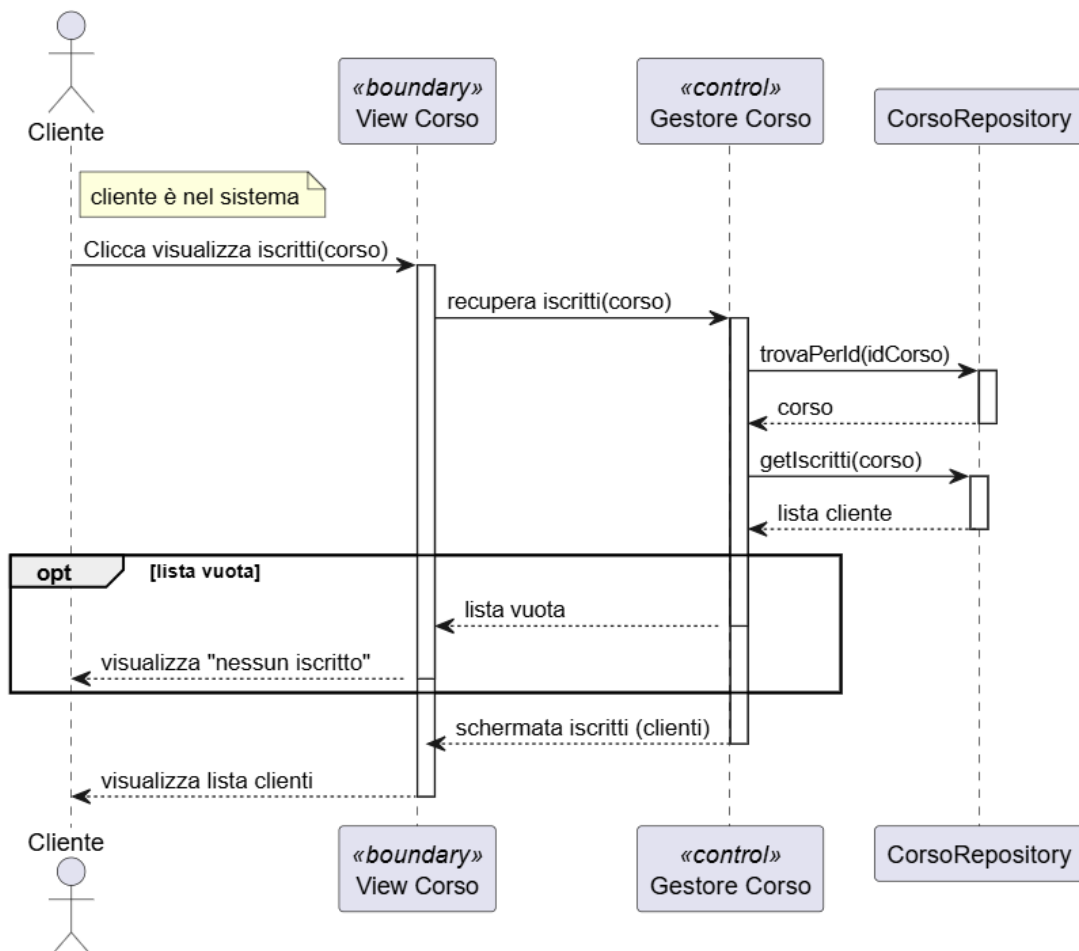
CU15: prenota sala pesi



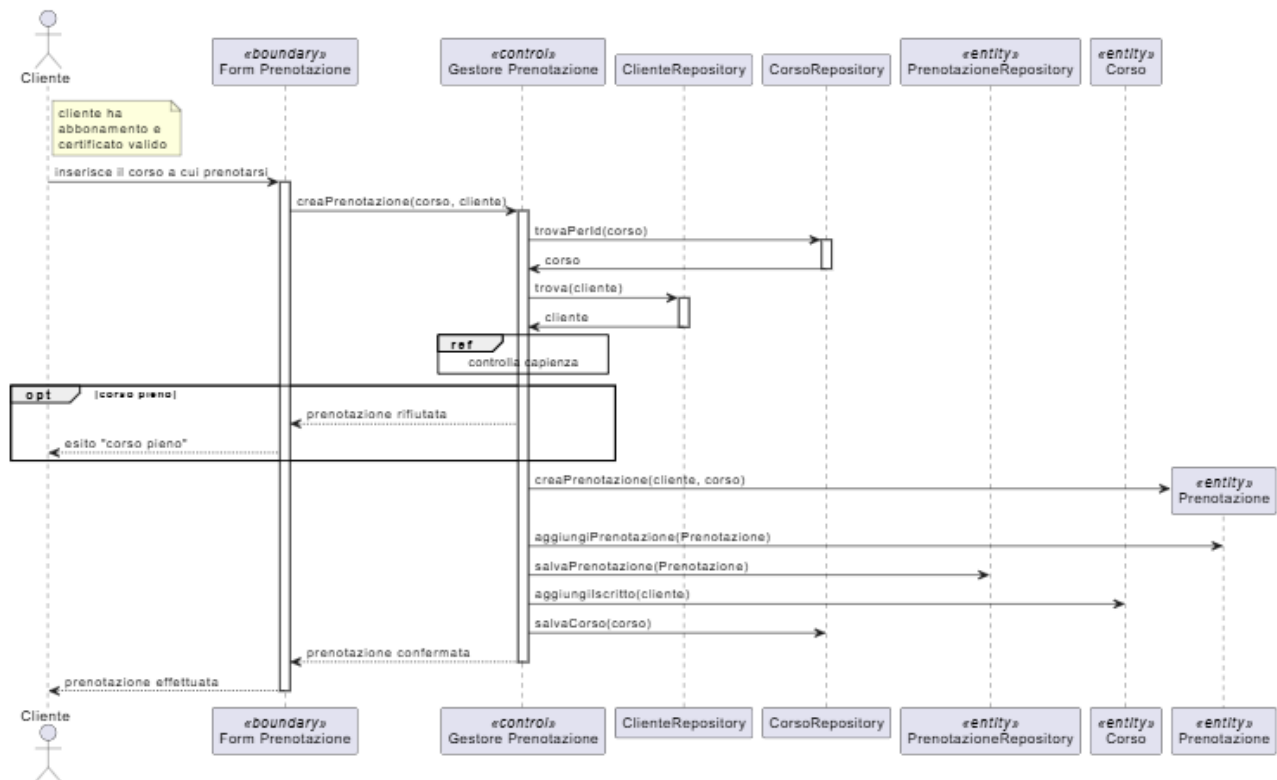
CU16: crea corso



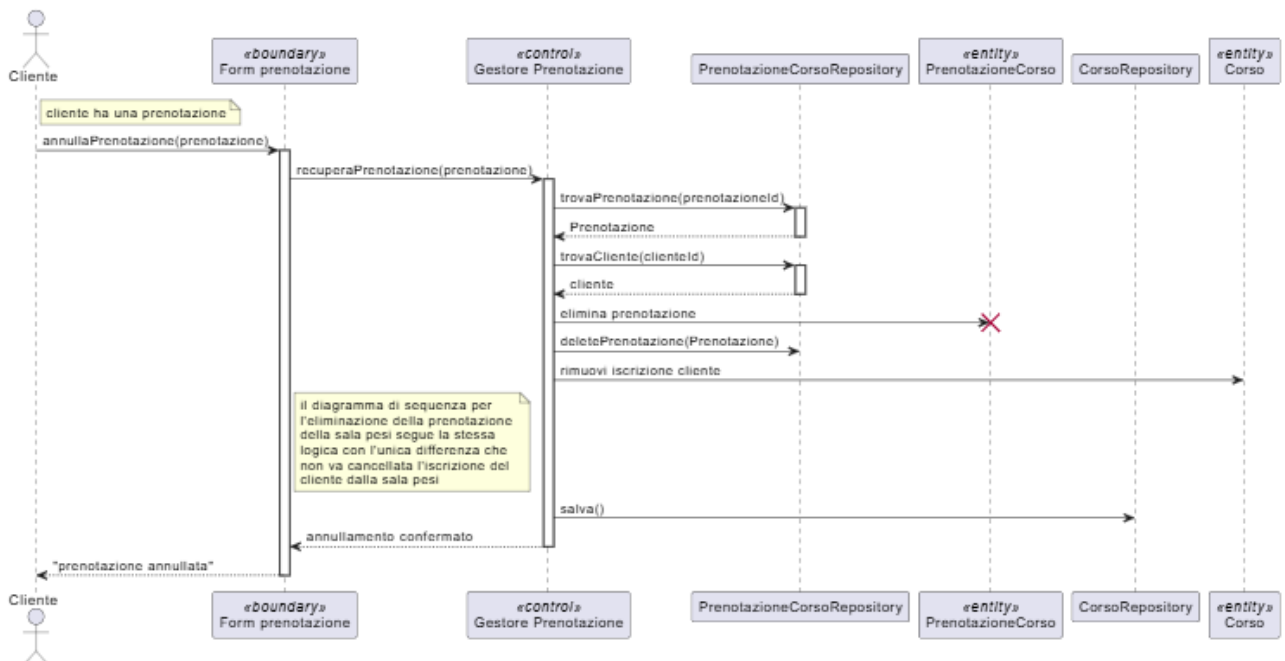
CU17: modifica corso

CU18: elimina corso


CU19: visualizza orari corsi

CU20: visualizza iscritti corso


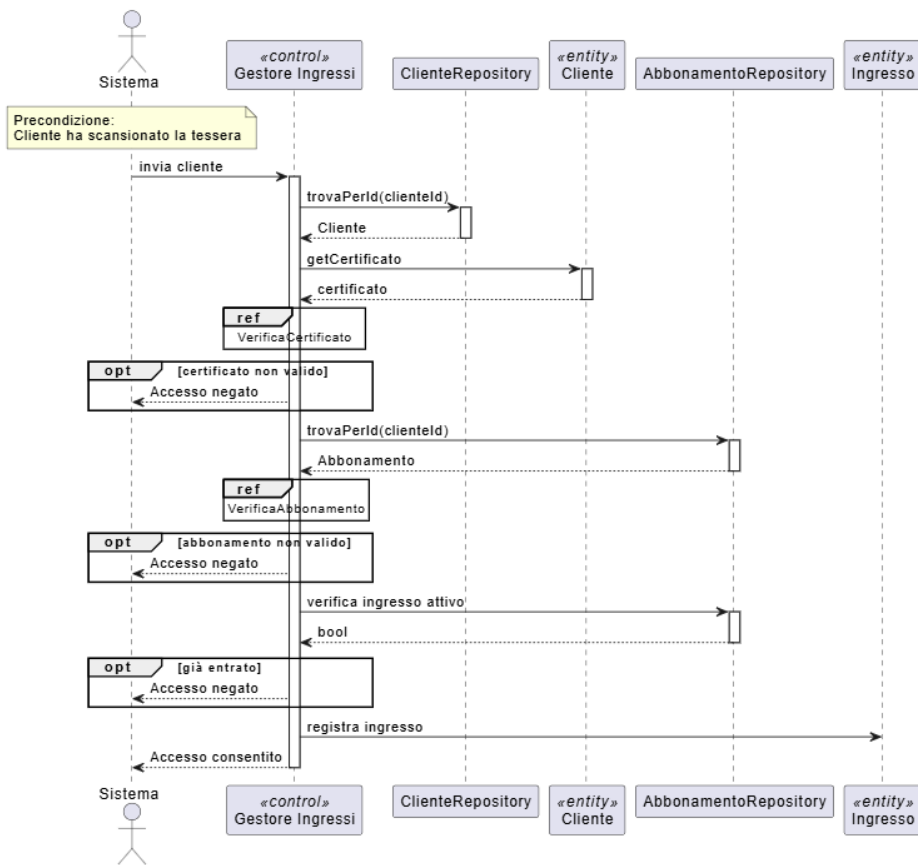
CU21: prenota corso



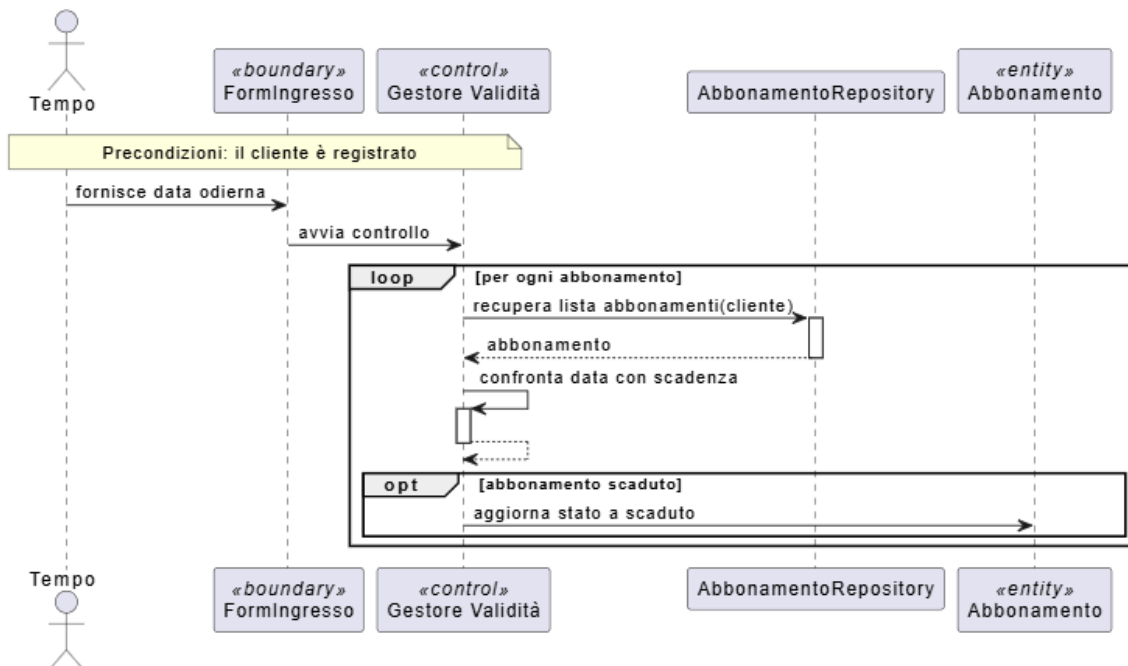
CU22: annulla prenotazione corso



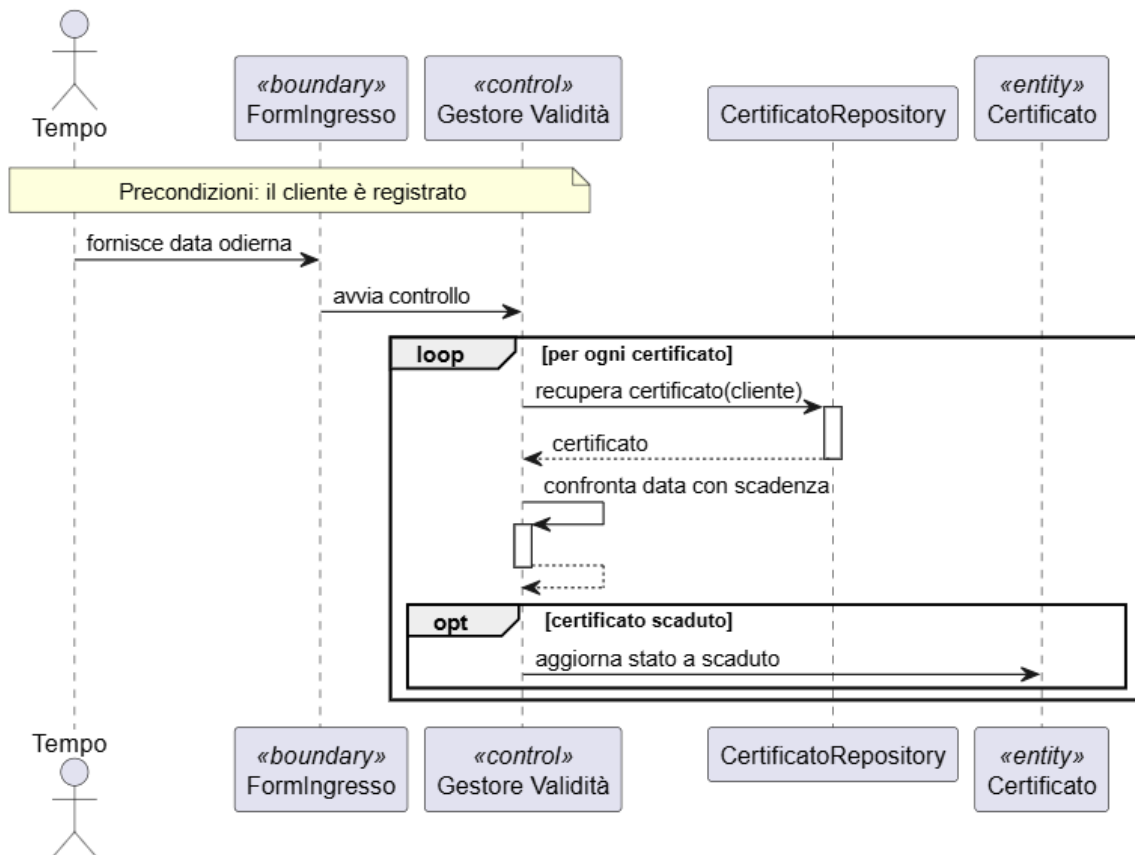
CU23: registra accesso



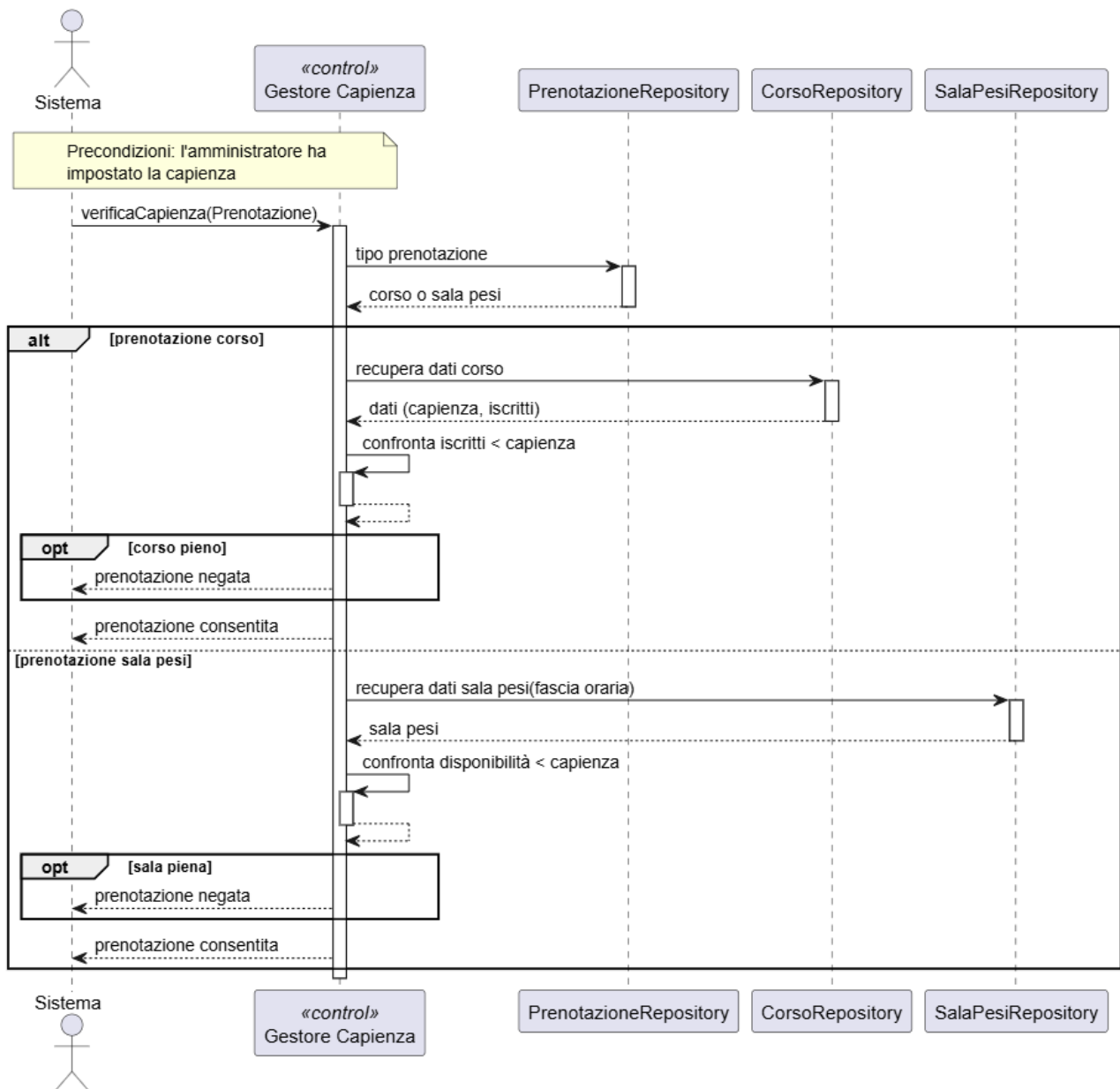
CU24: verifica validità abbonamento



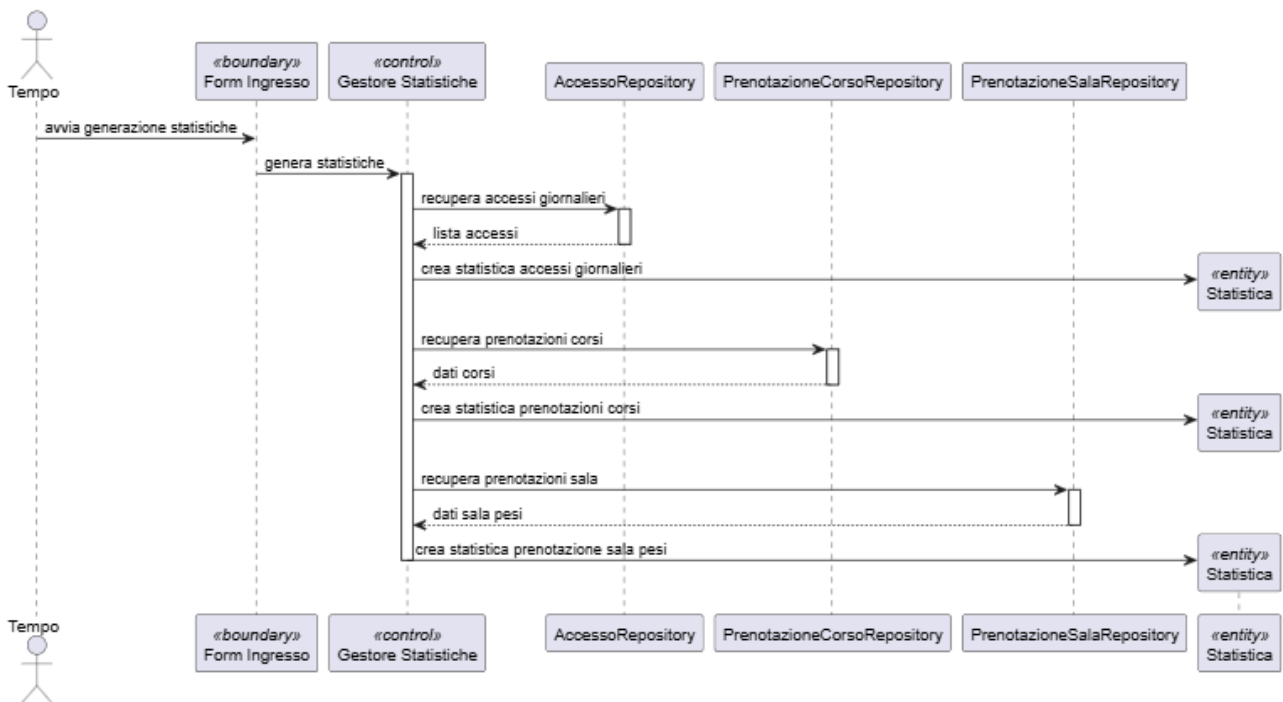
CU25: verifica validità certificato medico



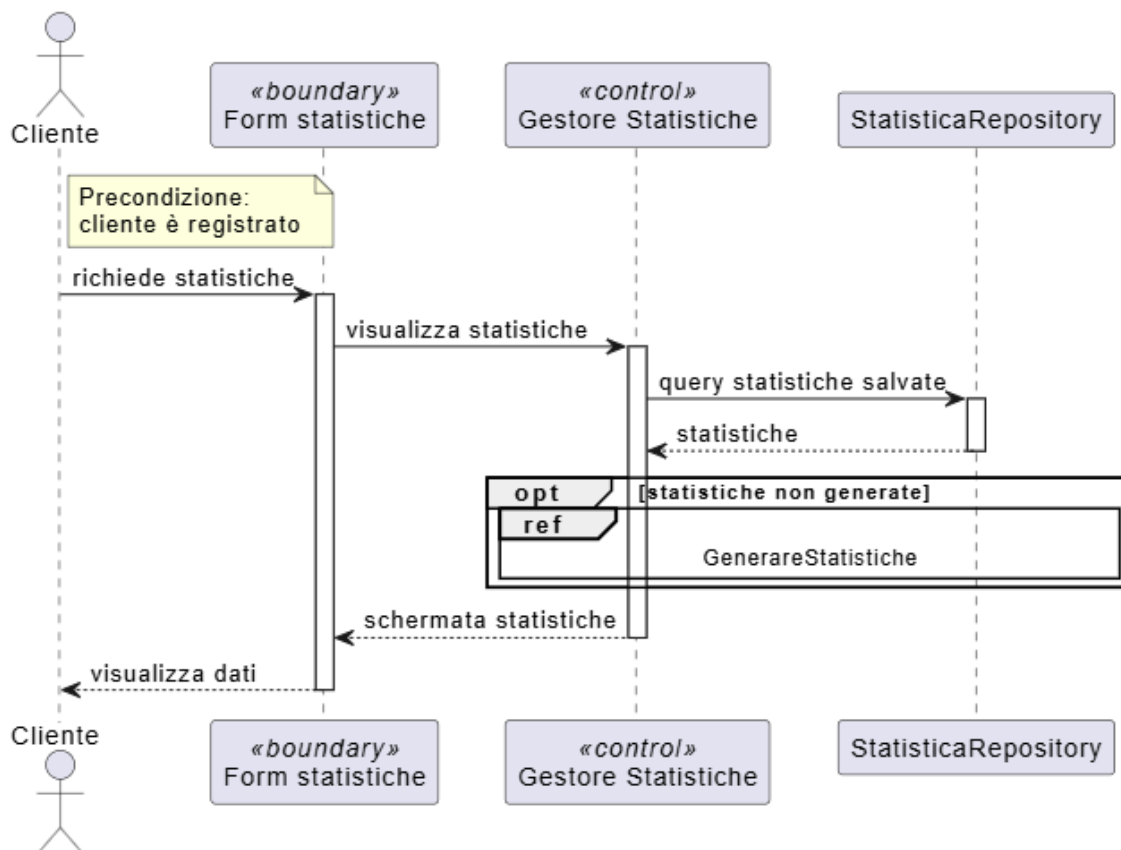
CU26: Controlla Capienza



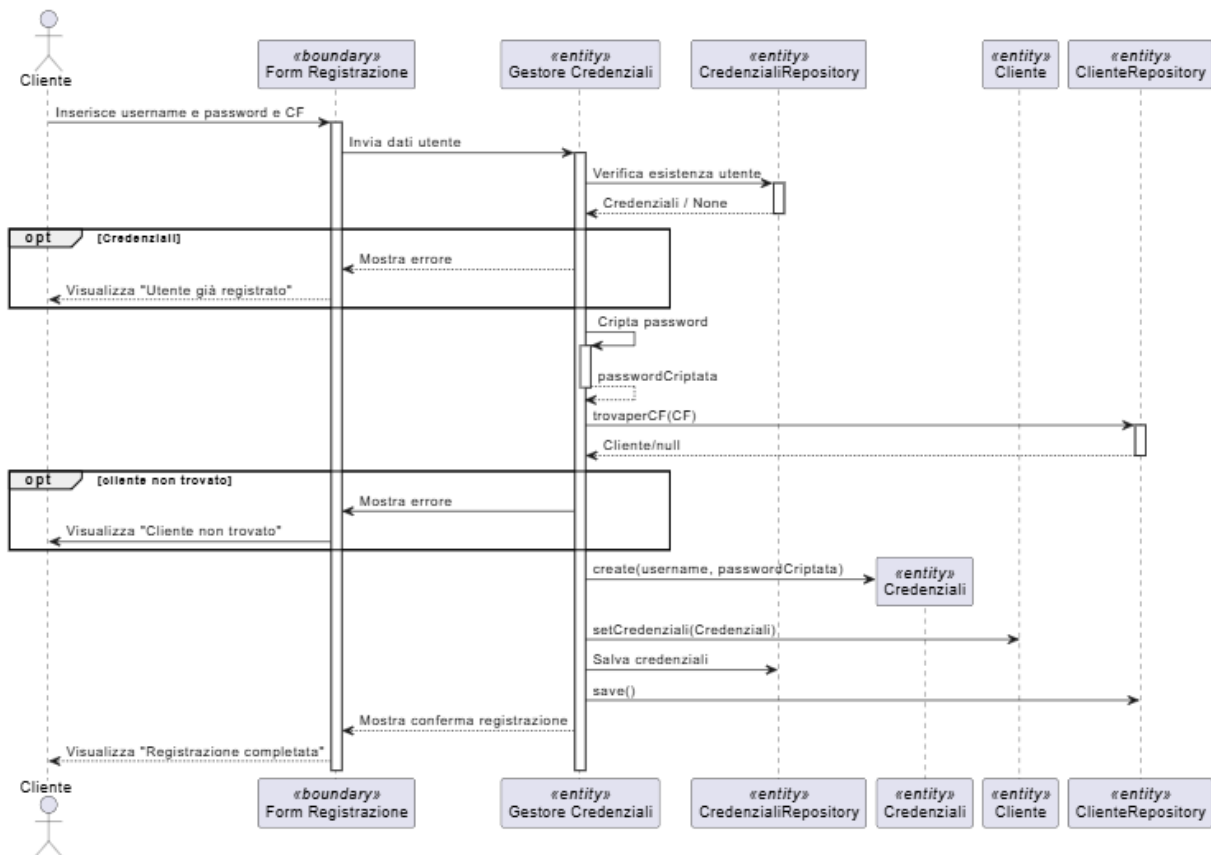
CU27: genera statistiche



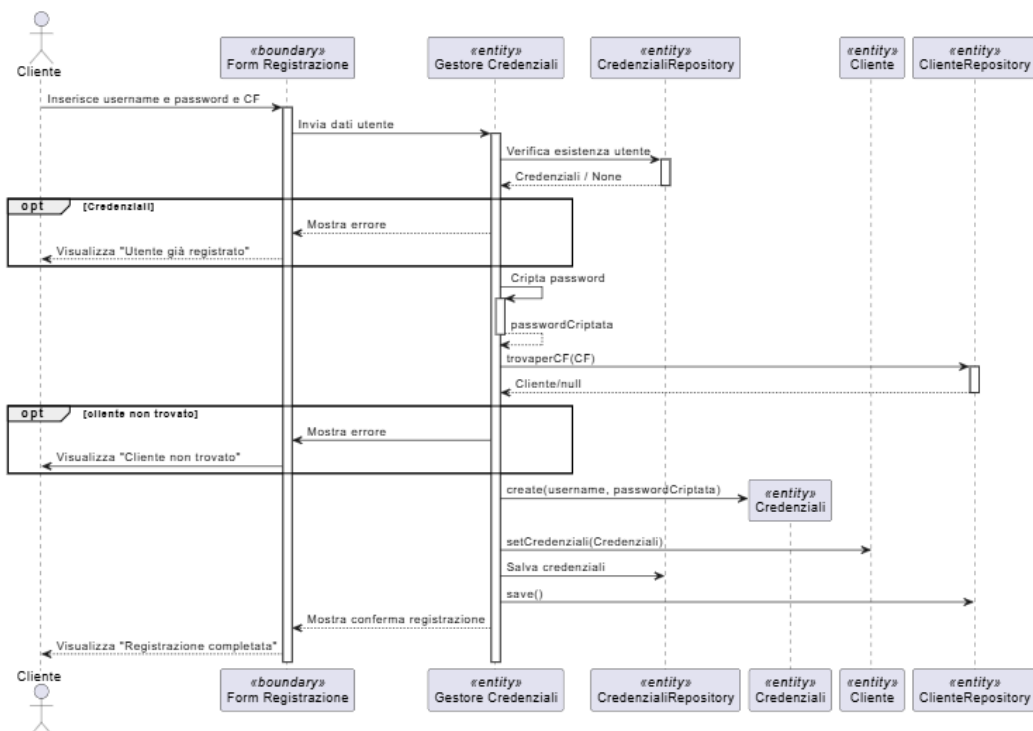
CU28: consulta statistiche



CU29: registrazione

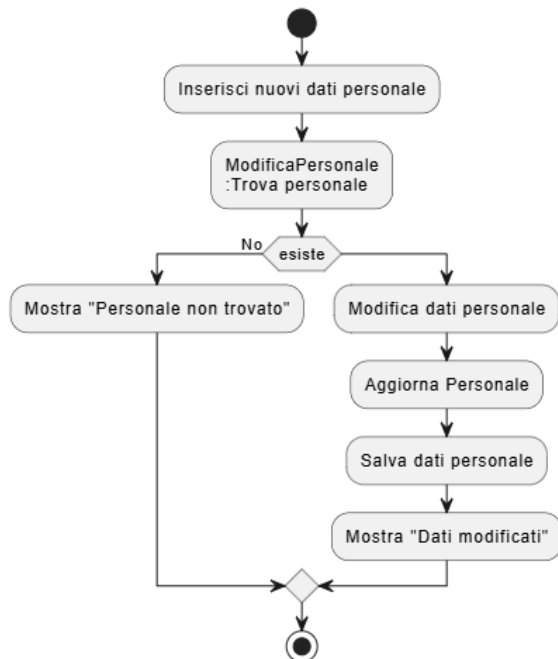


CU30: login

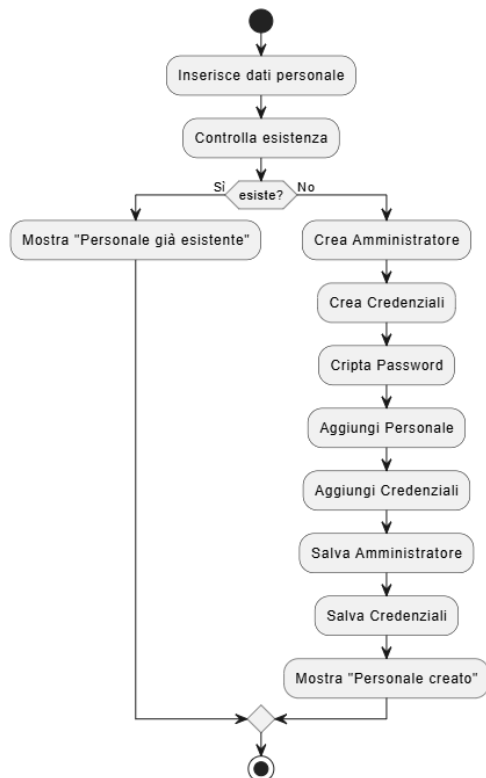


DIAGRAMMI DI ATTIVITÀ

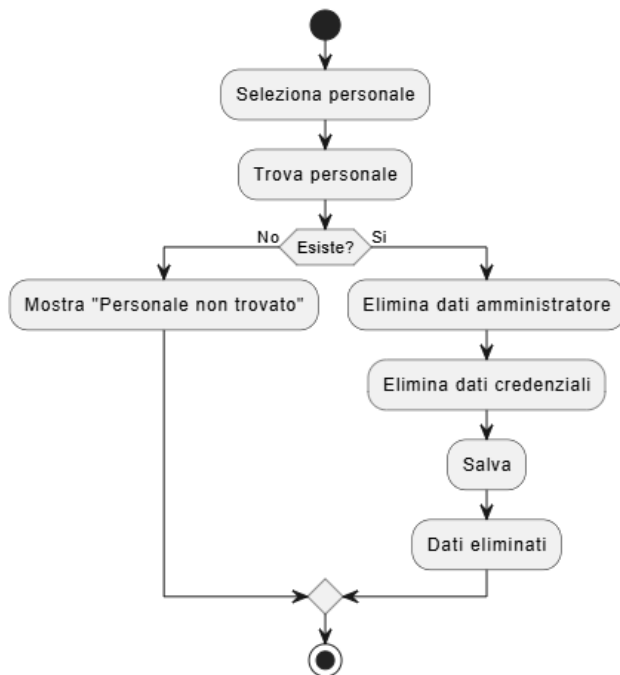
CU1: registra personale



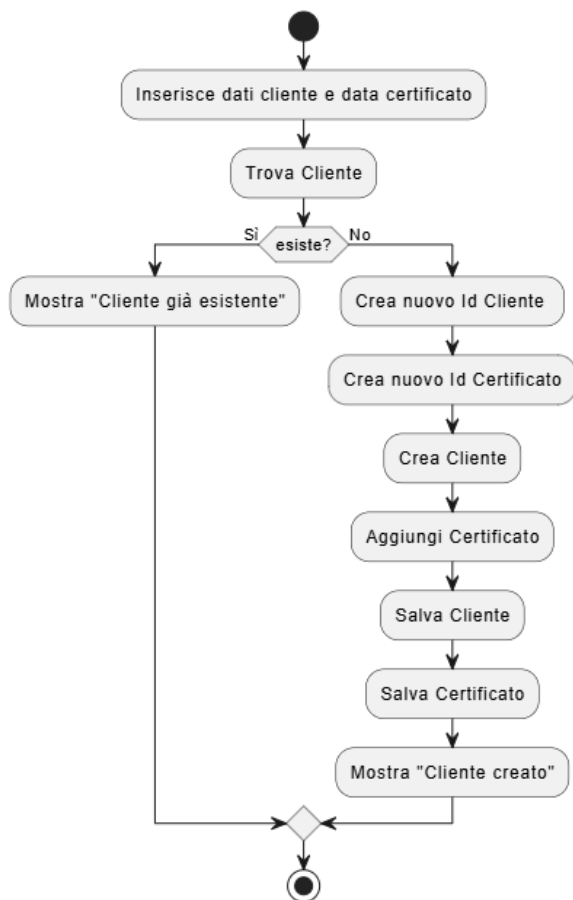
CU2: modifica personale



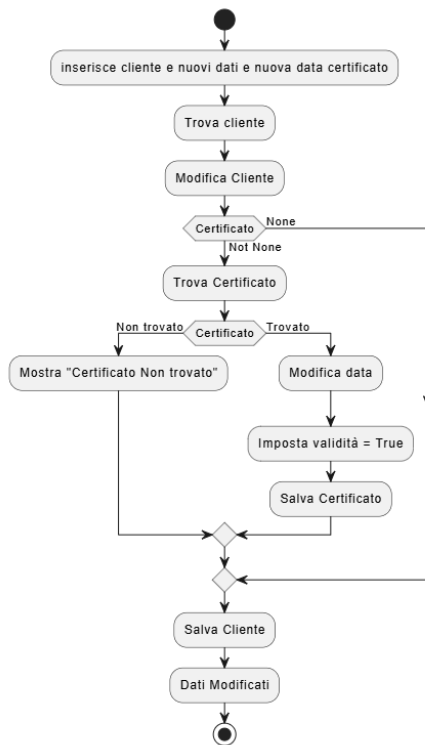
CU3: elimina personale



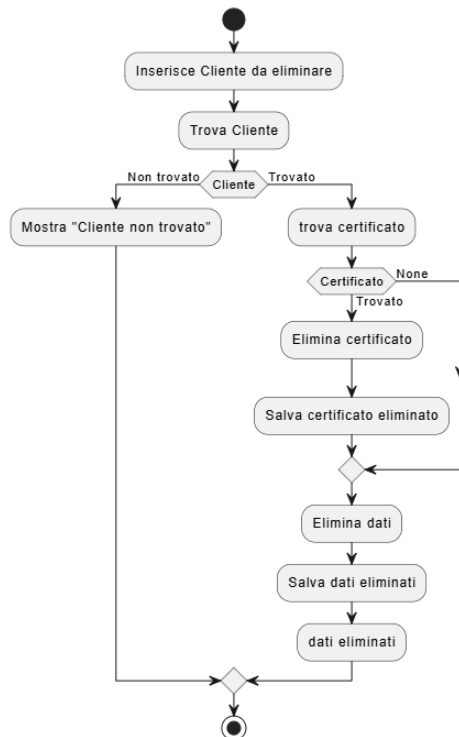
CU4: registra cliente



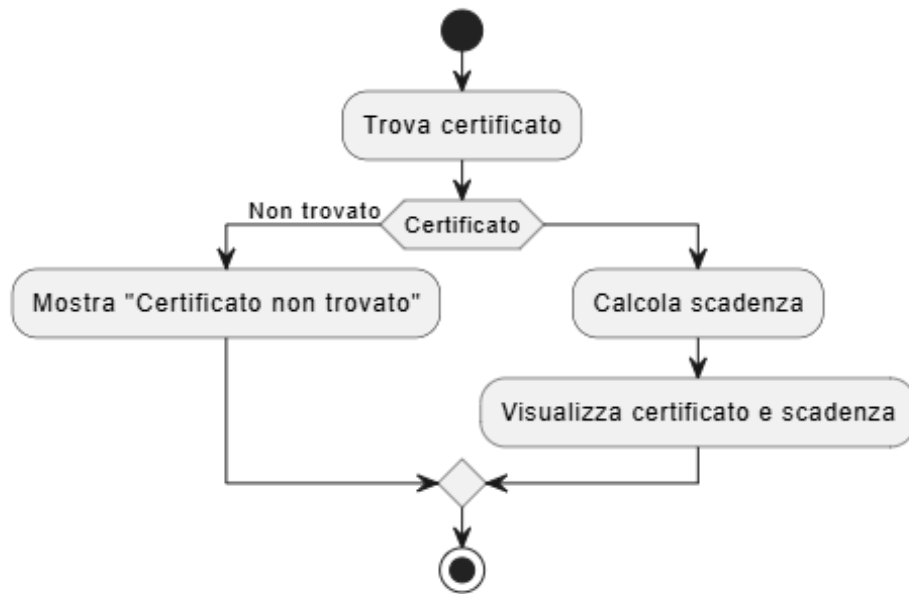
CU5: modifica cliente



CU6: elimina cliente



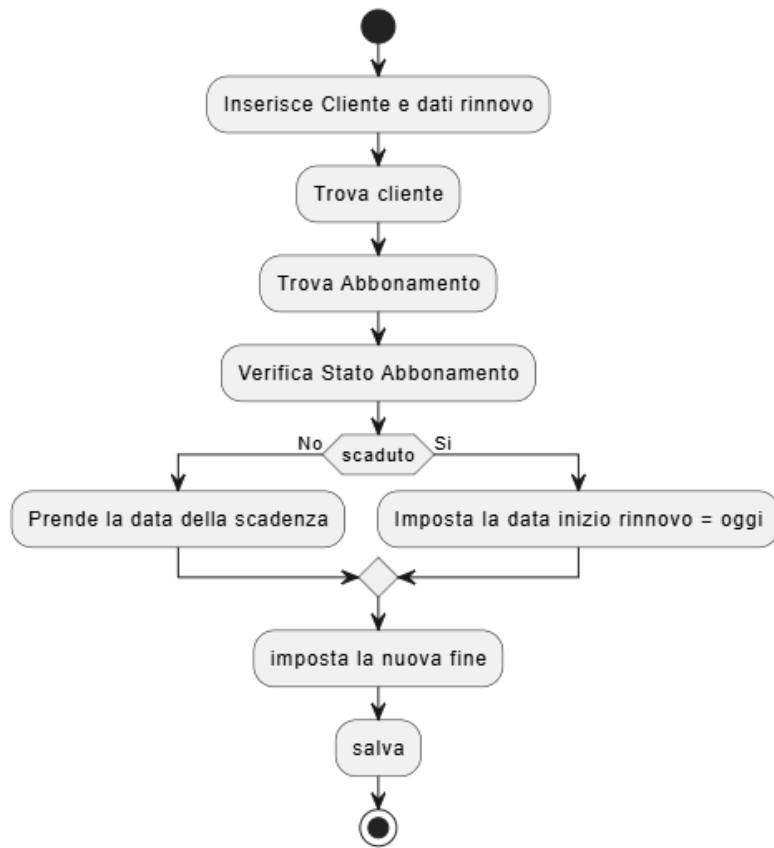
CU7: visualizza certificato



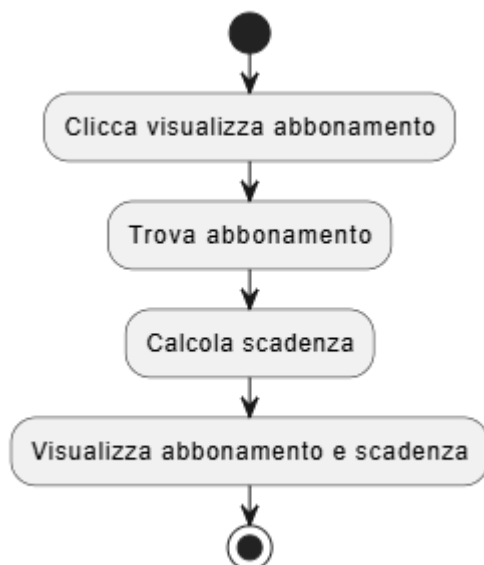
CU8: crea abbonamento



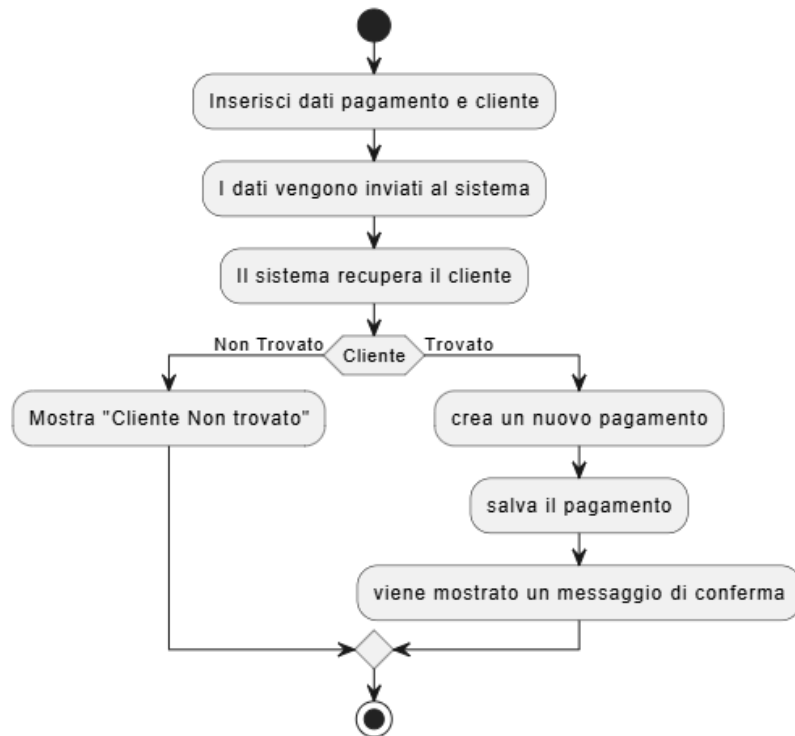
CU9: rinnova abbonamento



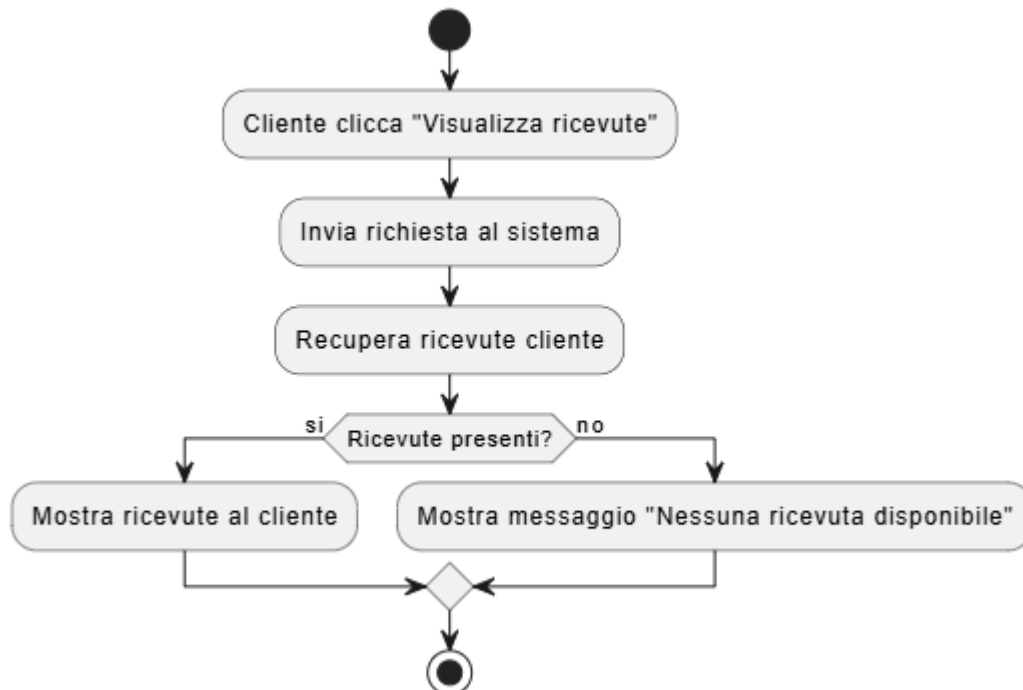
CU10: visualizza abbonamento



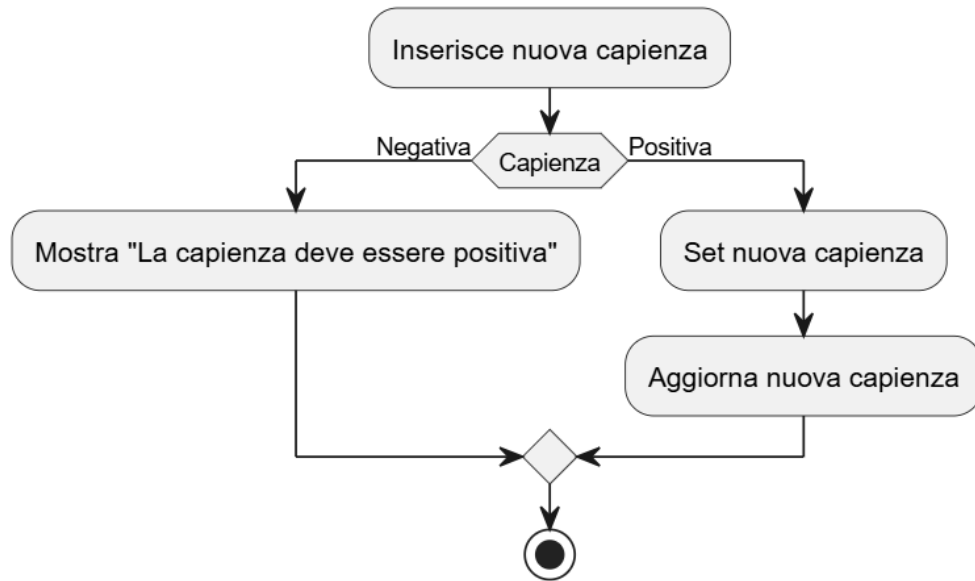
CU11: registra pagamento



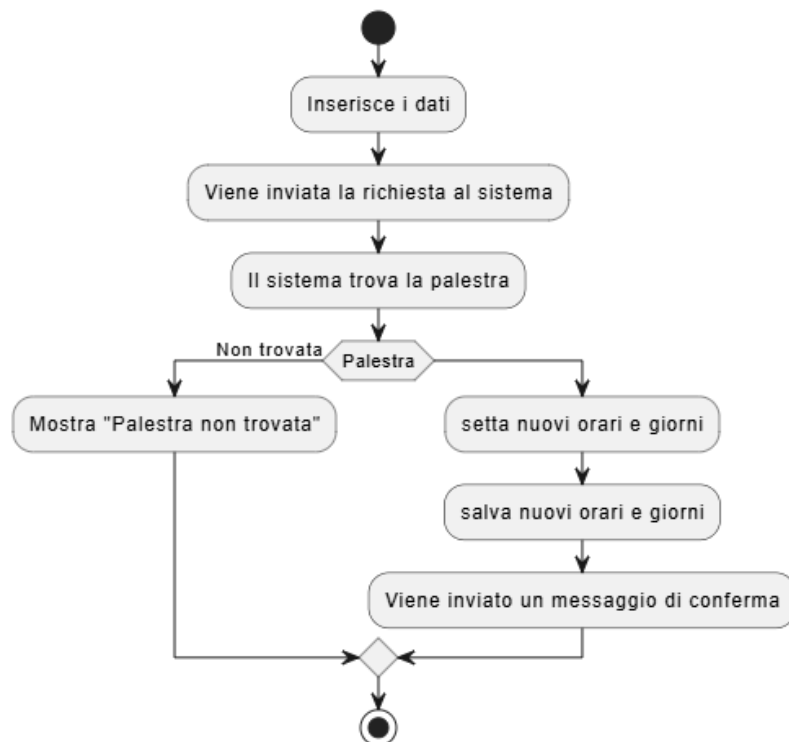
CU12: visualizza ricevute



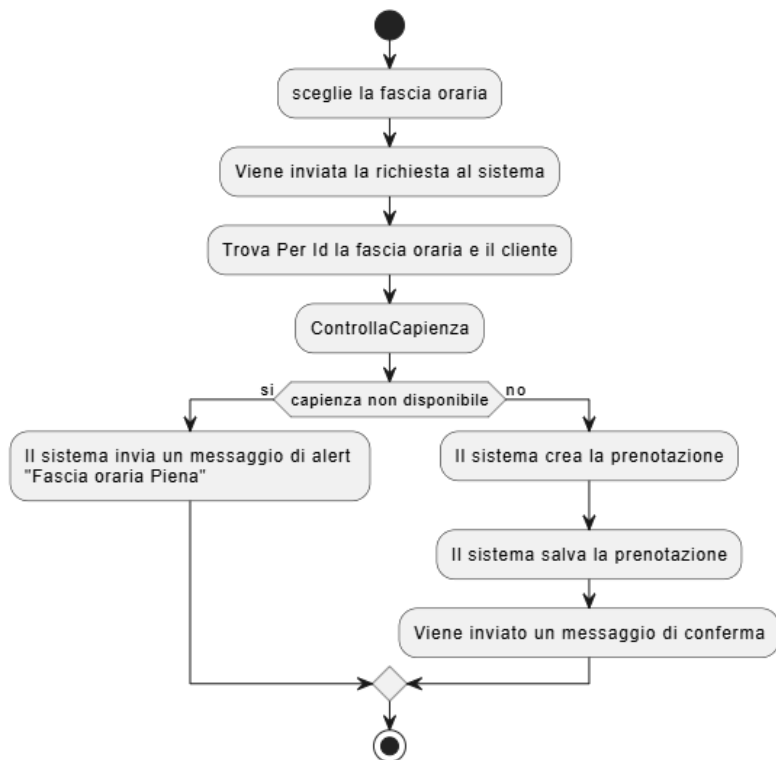
CU13: modifica capienza sala pesi



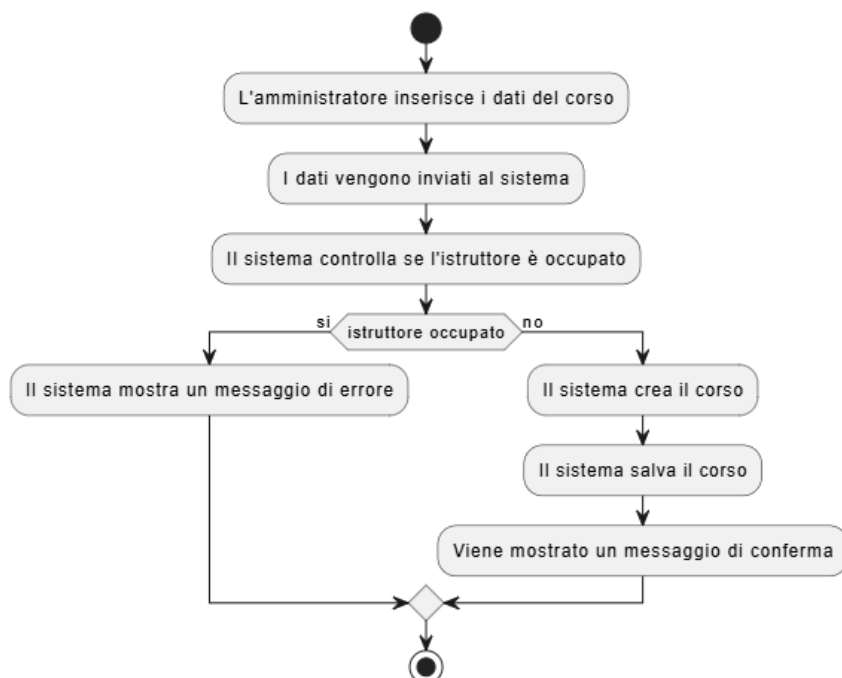
CU14: Gestisci orario



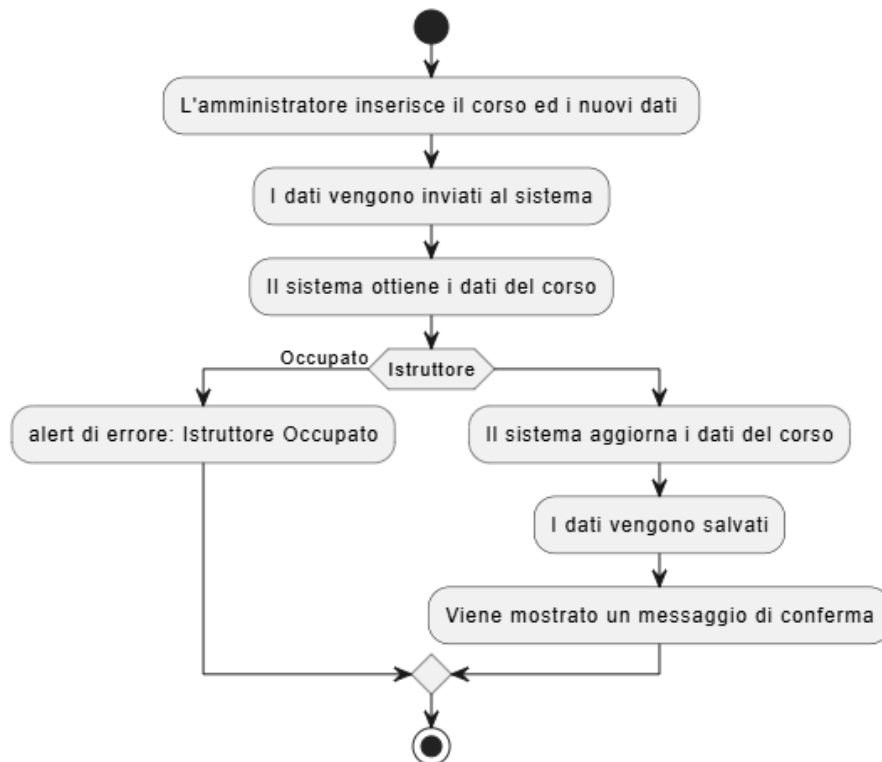
CU15: prenota sala pesi



CU16: crea corso



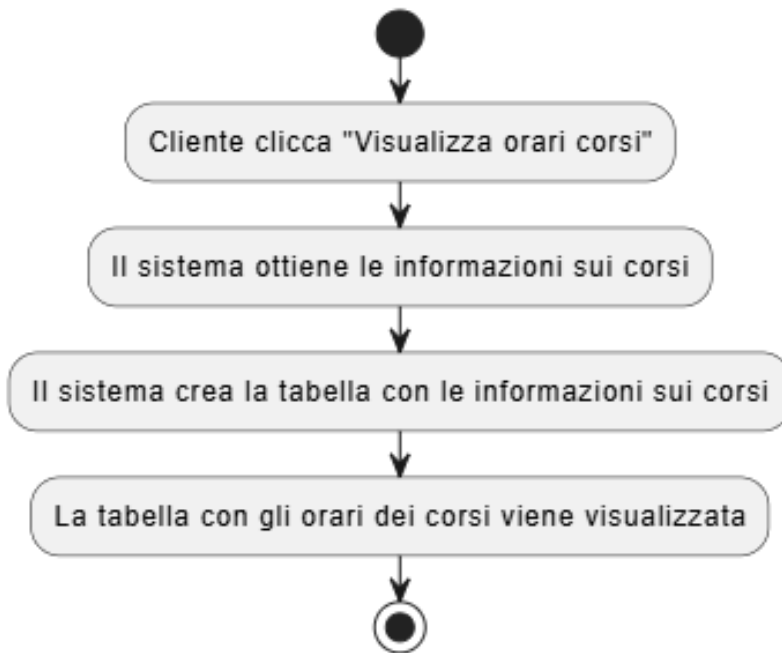
CU17: modifica corso



CU18: elimina corso



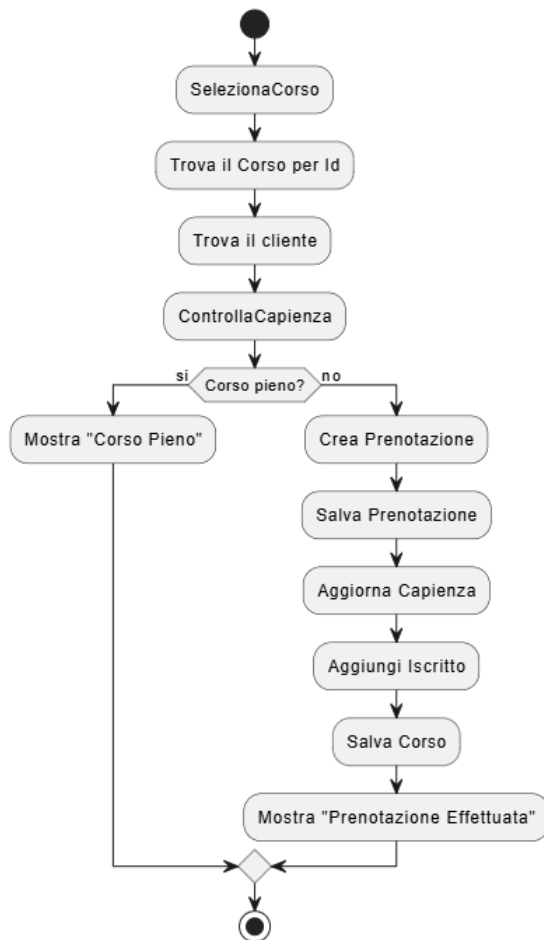
CU19: visualizza orari corsi



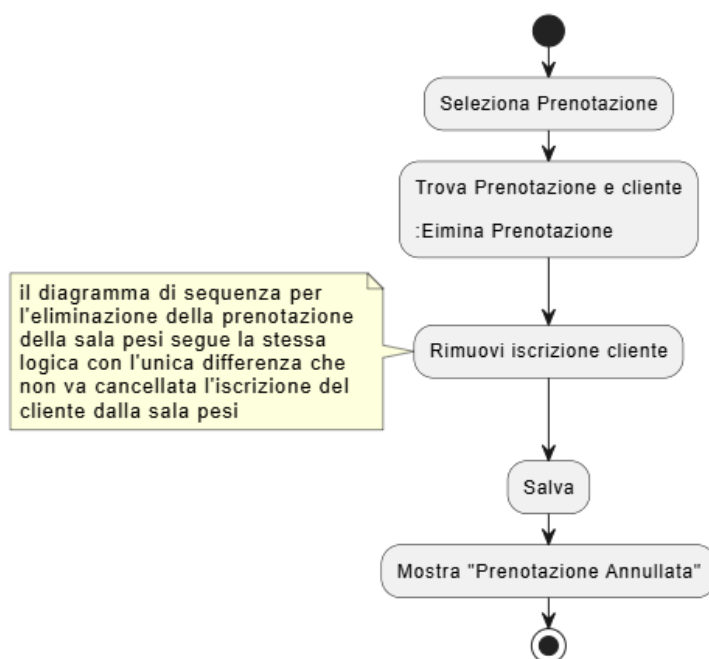
CU20: visualizza iscritti corso



CU21: prenota corso

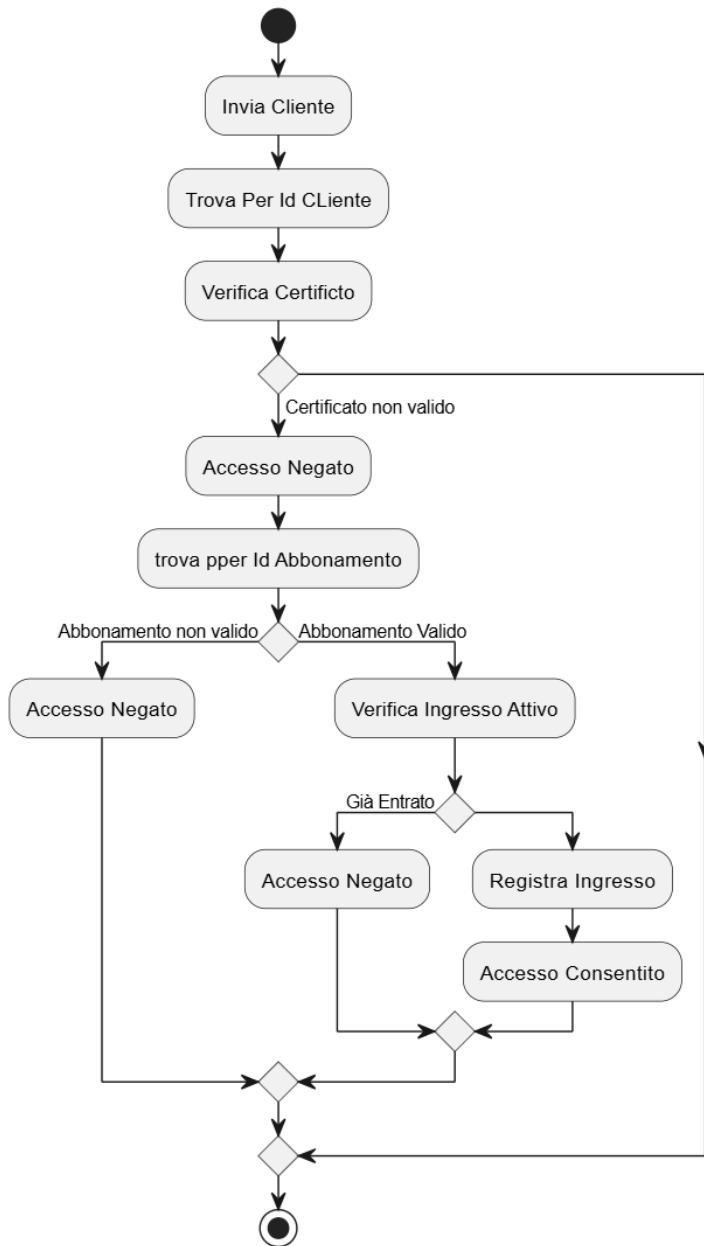


CU22: annulla prenotazione corso

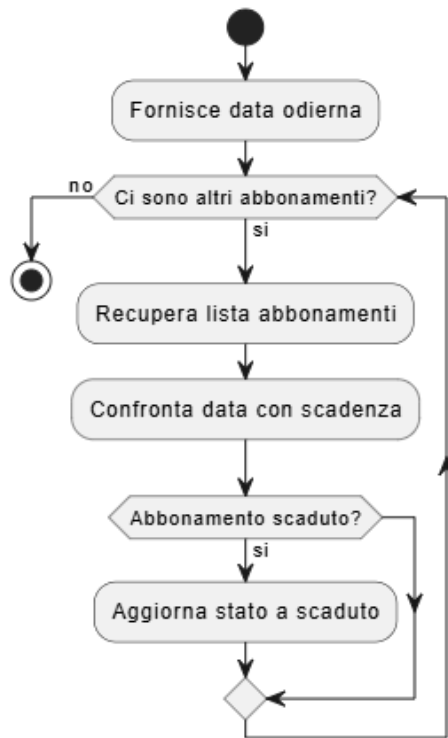


è stato proposto solo il caso di annulla prenotazione corso in quanto l'annullamento della prenotazione sala pesi segue la stessa logica

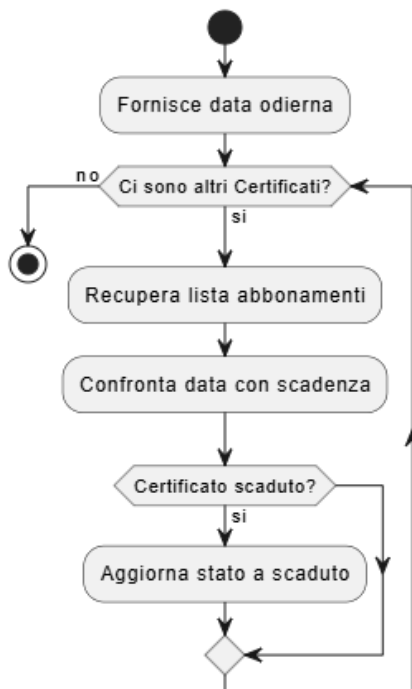
CU23: registra ingresso



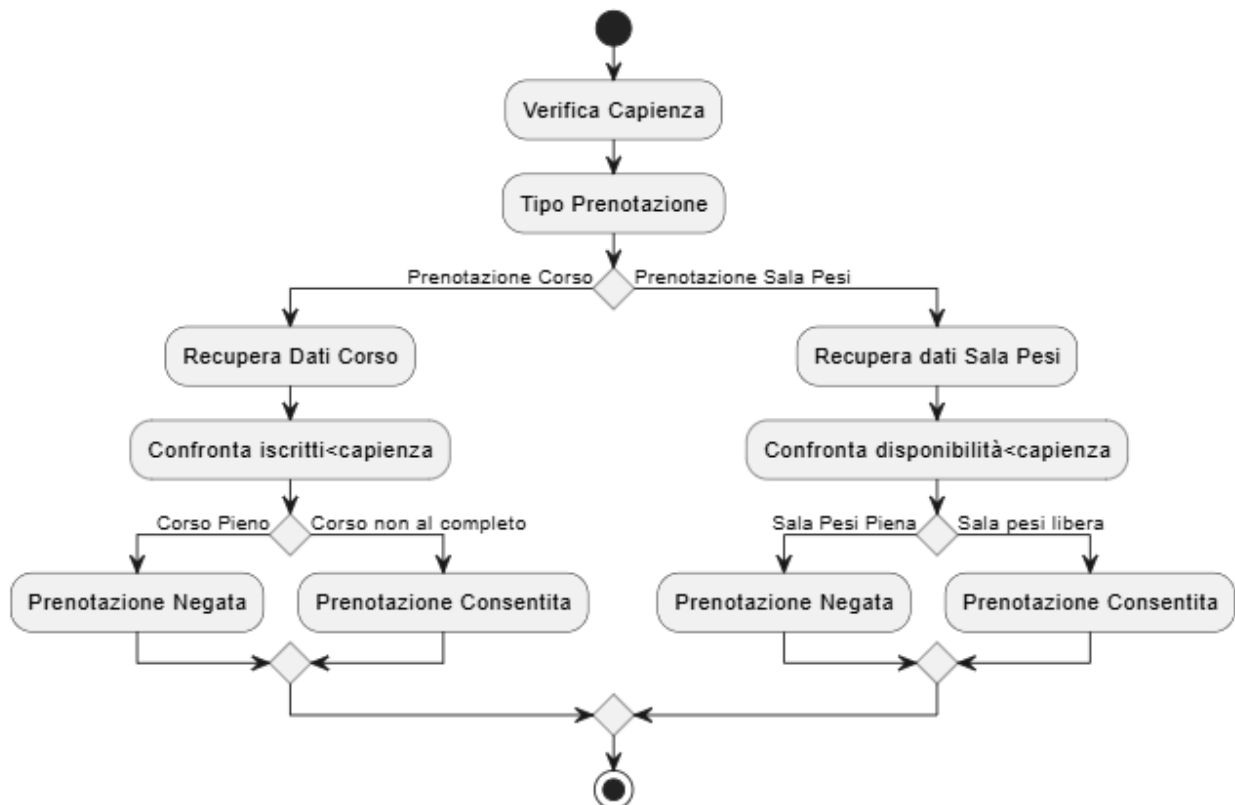
CU24: Verifica validità abbonamento



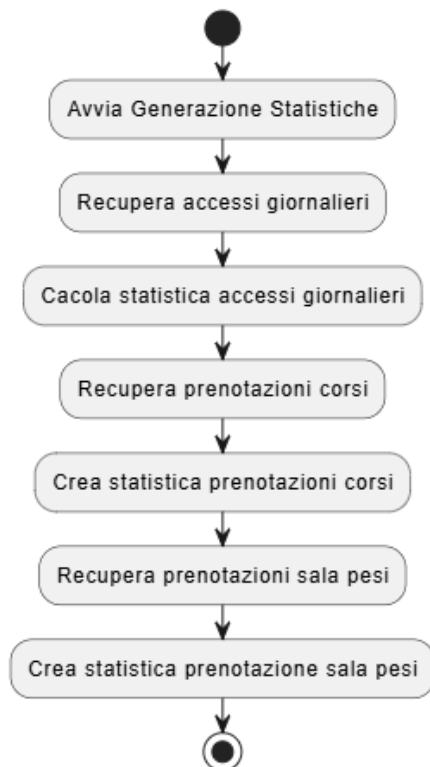
CU25: verifica validità certificato medico



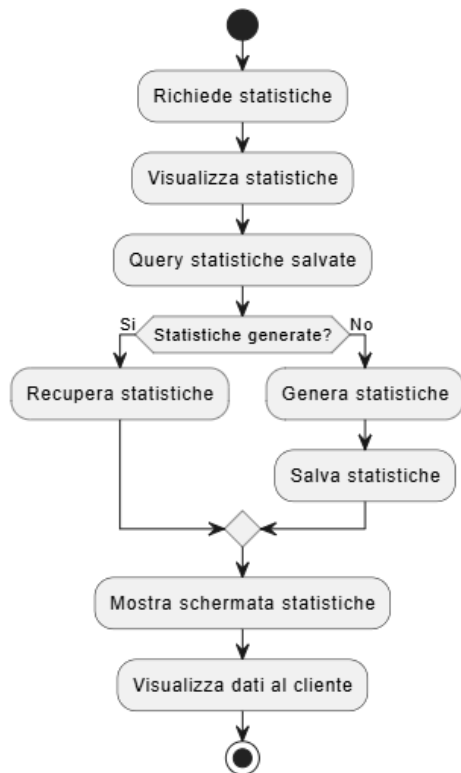
CU26: controlla capienza



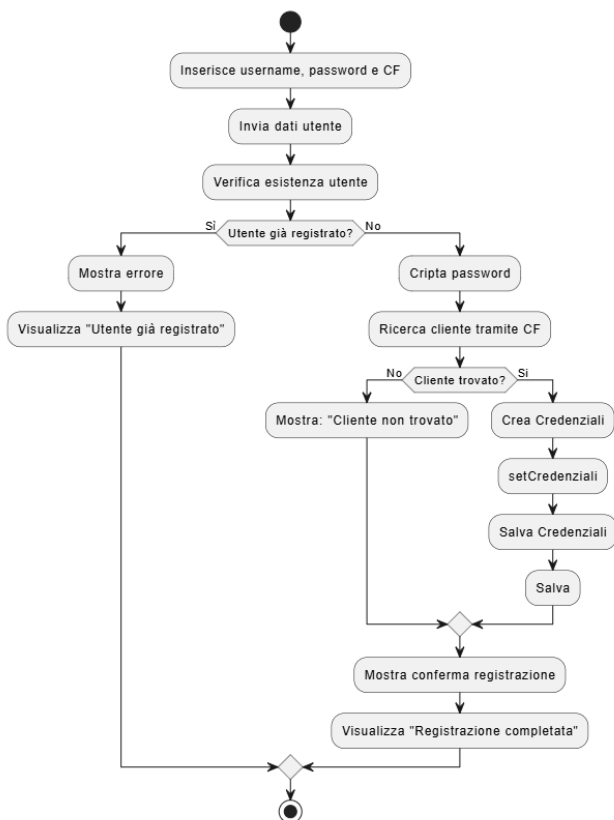
CU27: genera statistiche



CU28: visualizza statistiche



CU29: registrazione



CU30: login

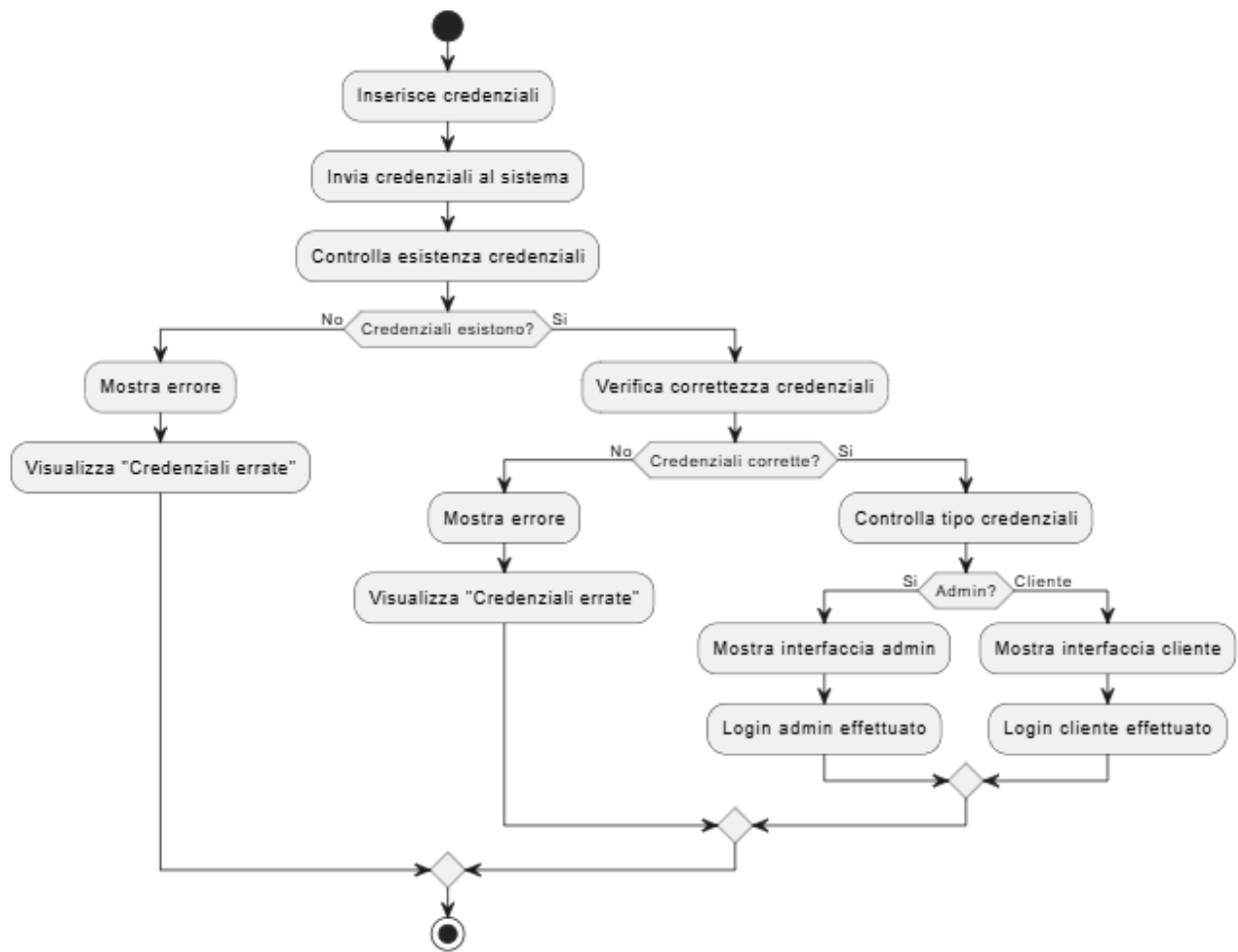
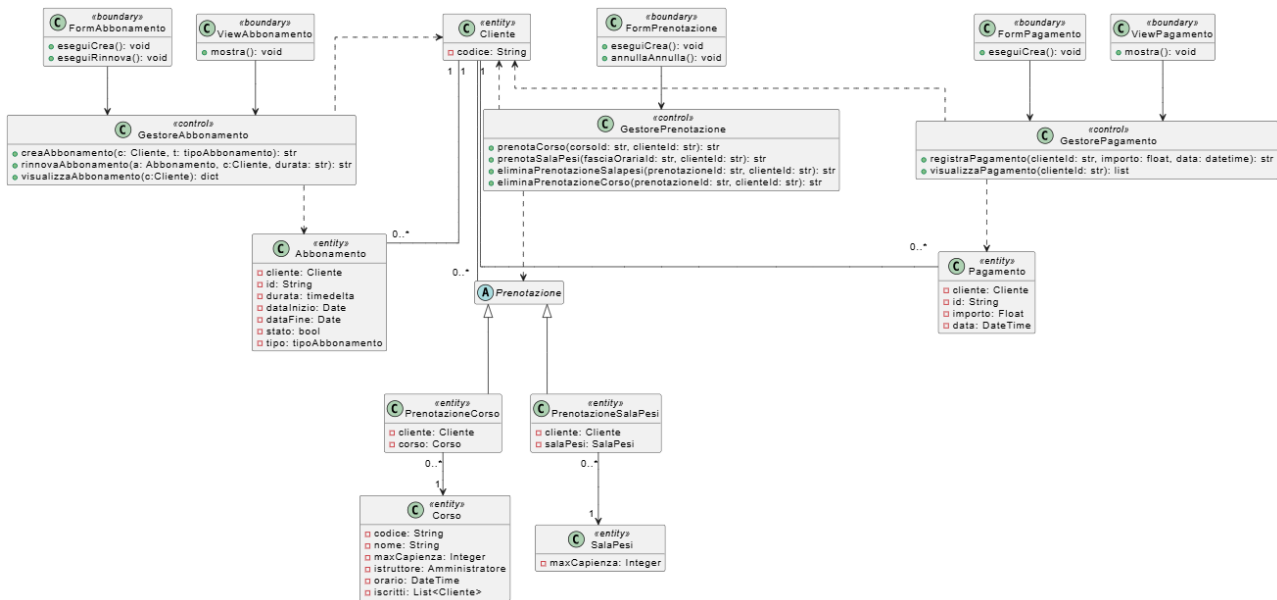


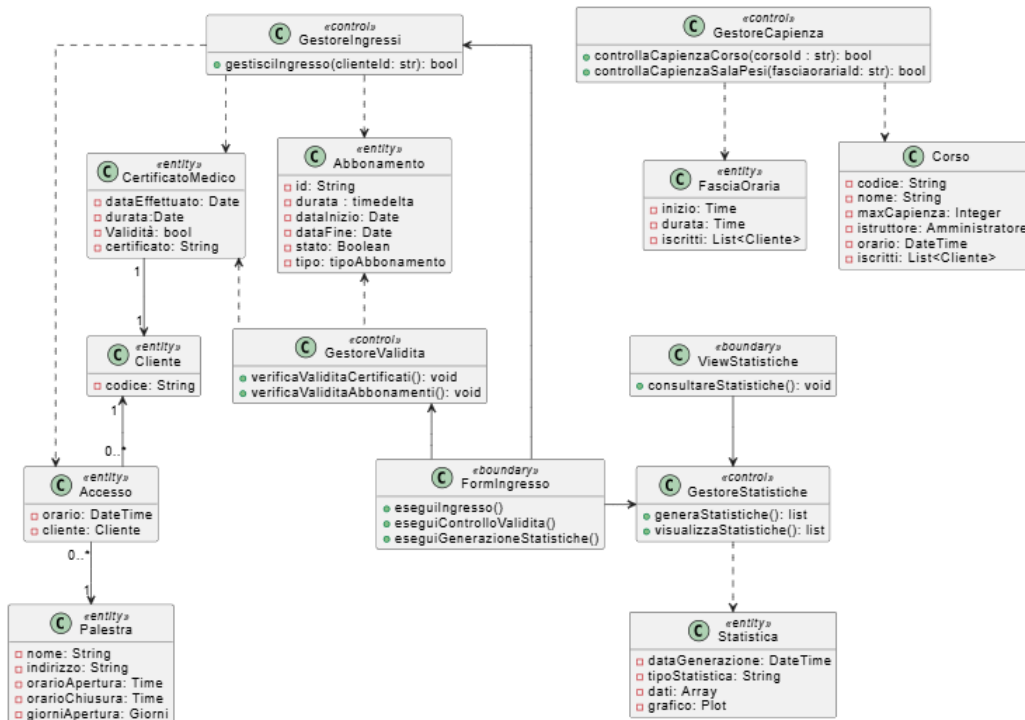
DIAGRAMMA CLASSI PROGETTAZIONE

Abbiamo scelto di usare una relazione di dipendenza tra i gestori e le entità in quanto il gestore implementa solo la logica mentre le entità sono salvate in memoria nella repository.

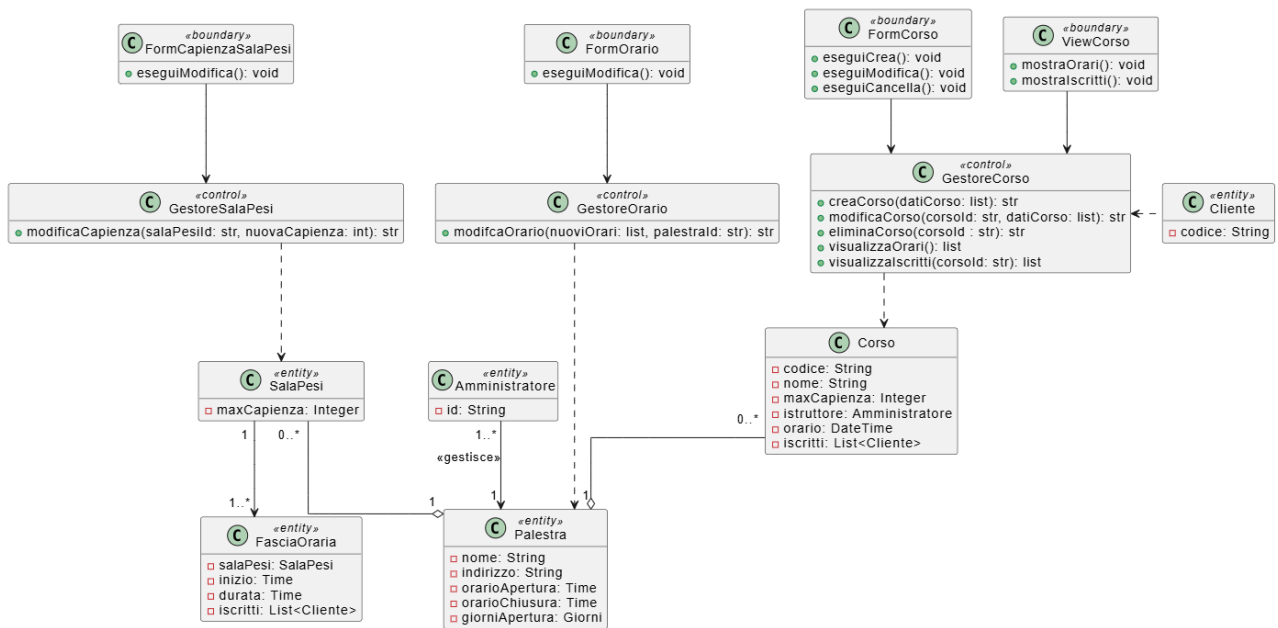
CLASSI DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ



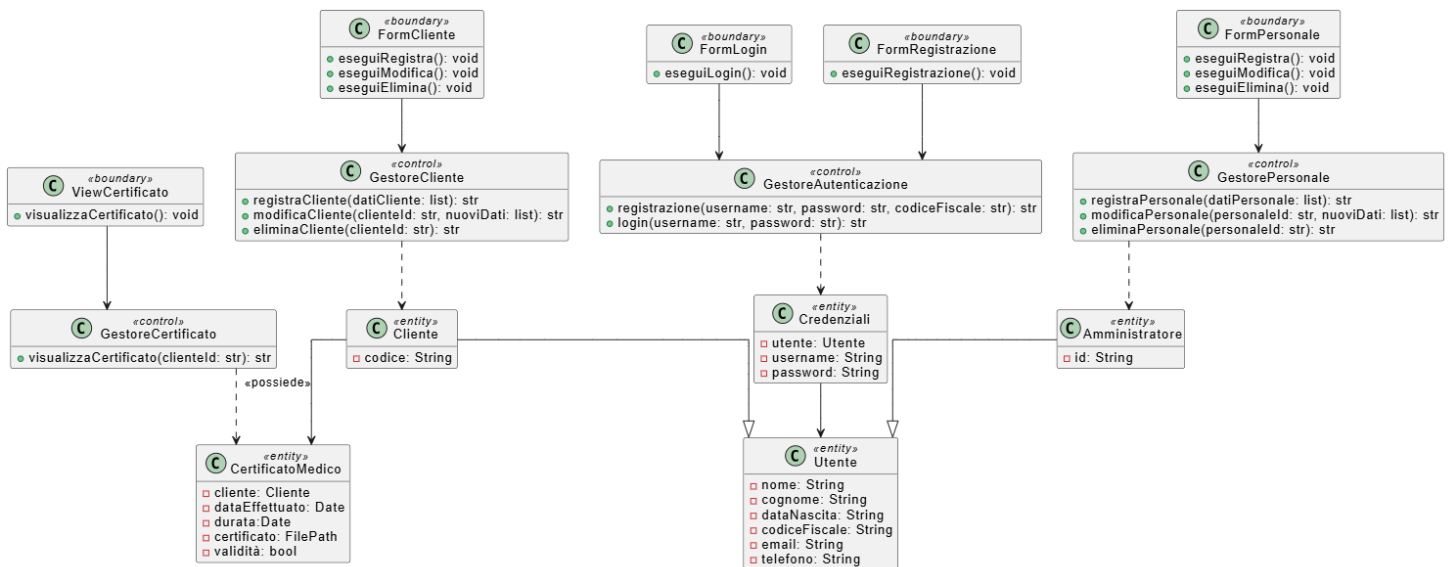
CLASSI DI PROGETTAZIONE INGRESSO

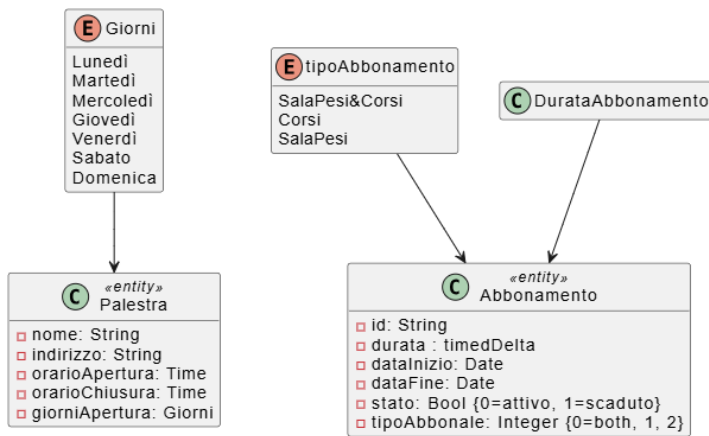


CLASSI PROGETTAZIONE PALESTRA



CLASSI PROGETTAZIONE UTENTE





Sono state implementate in alcune entità delle classi enumerate per permettere uno sviluppo più agevole del software

MOCKUP

Schermata di login

The login screen is displayed within a browser window titled 'Palestra'. It features a central login form with the following elements:

- A text input field labeled 'Username'.
- A text input field labeled 'Password'.
- A 'Login' button.
- A link 'Non hai un account?' followed by a 'Registrati!' button.

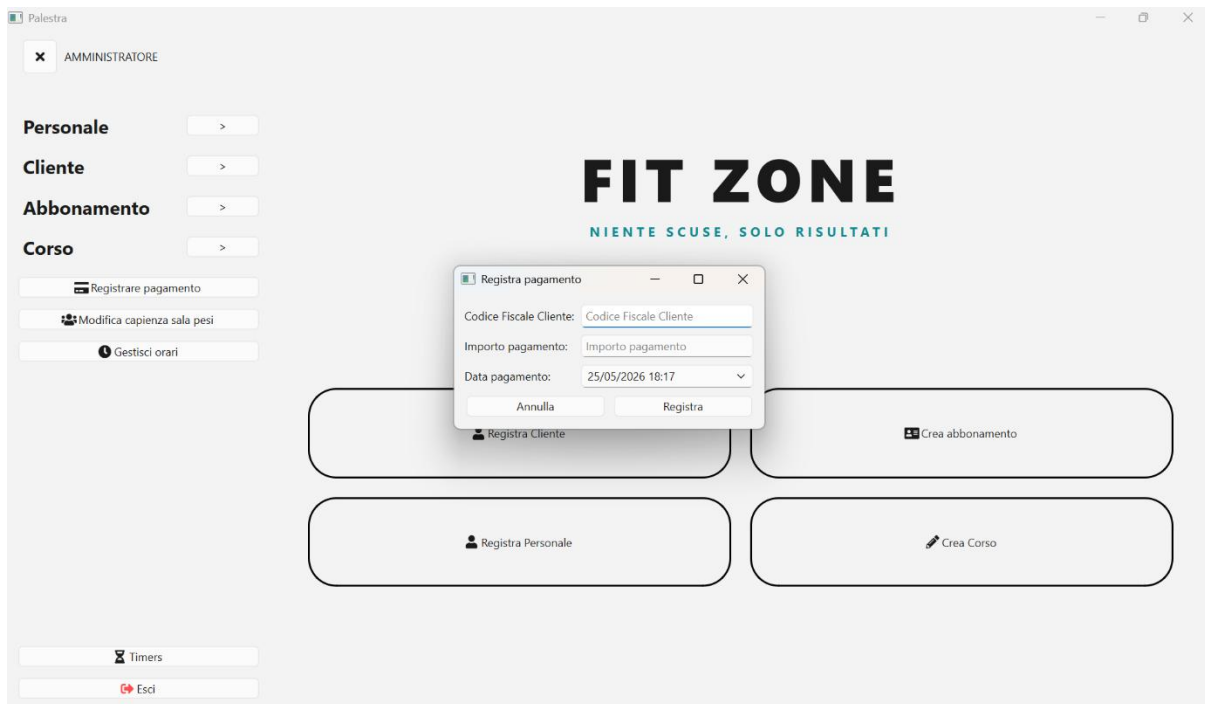
An 'Ingresso' button is located in the bottom right corner of the window.

Home page amministratore

The administrator home page is displayed within a browser window titled 'Palestra'. It features a header with a hamburger menu icon and the text 'AMMINISTRATORE'. The main content area includes the 'FIT ZONE' logo and the tagline 'NIENTE SCUSE, SOLO RISULTATI'. Below this, there are four large, rounded rectangular buttons arranged in a 2x2 grid:

- Top-left button: 'Registra Cliente' with a person icon.
- Top-right button: 'Crea abbonamento' with a calendar icon.
- Bottom-left button: 'Registra Personale' with a person icon.
- Bottom-right button: 'Crea Corso' with a pencil icon.

Pop up servizio di registrazione pagamento



Messaggio di Alert

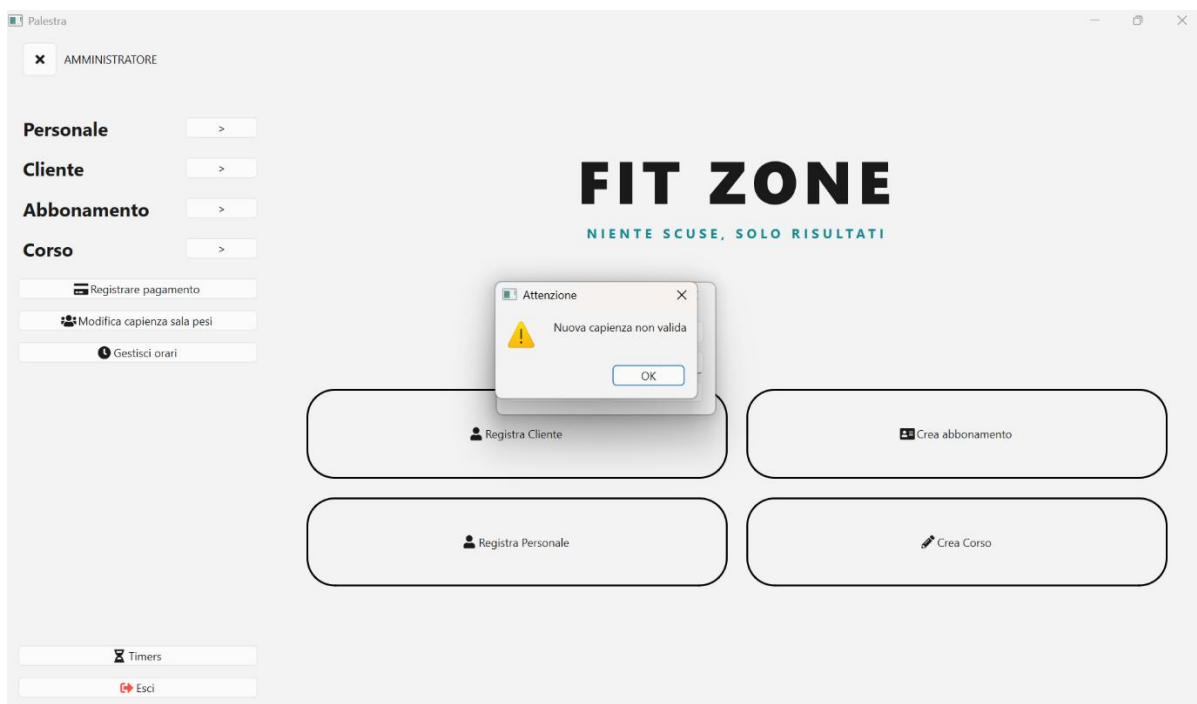


Grafico generato dal servizio di visualizzazione statistiche

